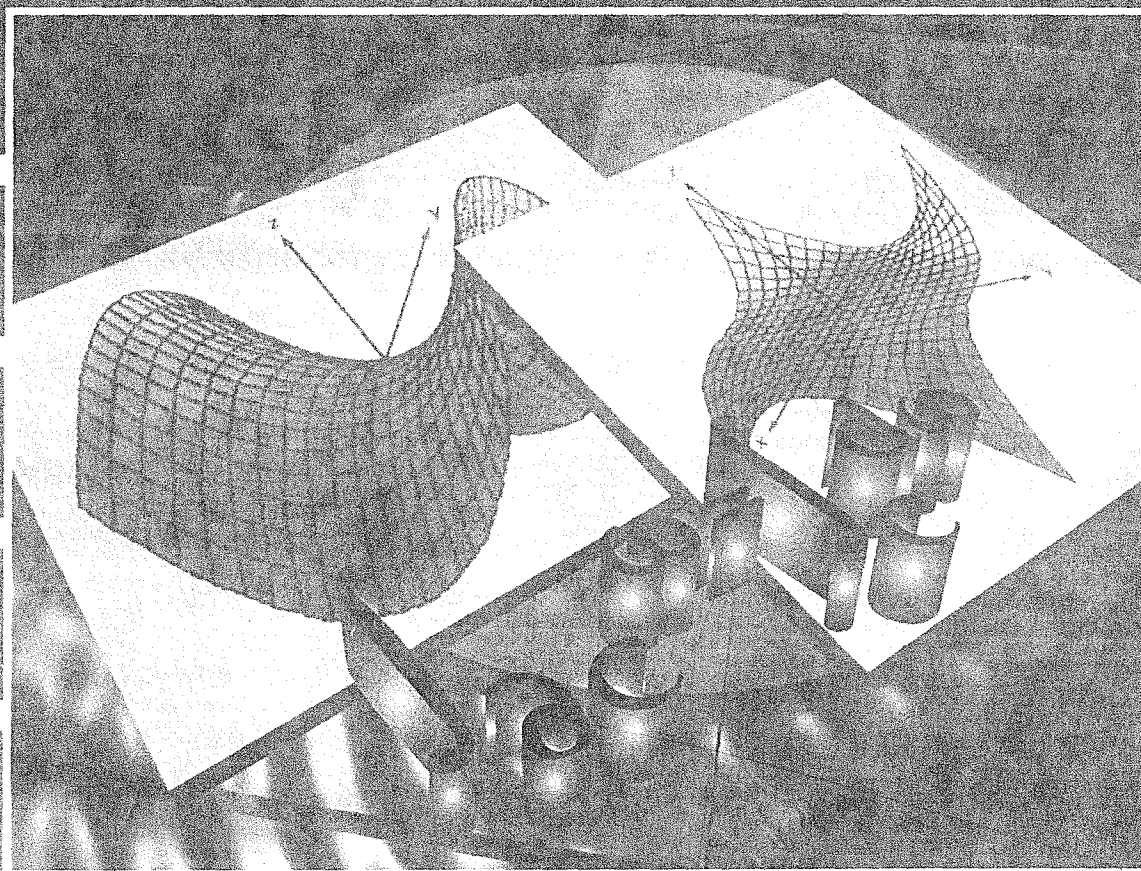


CALCULO VECTORIAL

Claudio Pita Ruiz



PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S. A.

Cálculo Vectorial

PRIMERA EDICIÓN

Claudio Pita Ruiz

Universidad Panamericana
Escuela de Ingeniería



PRENTICE
HALL

MÉXICO • NUEVA YORK • BOGOTÁ • LONDRES • MADRID
MUNICH • NUEVA DELHI • PARÍS • RÍO DE JANEIRO
SINGAPUR • SYDNEY • TOKIO • TORONTO • ZURICH

EDITOR:
SUPERVISOR DE TRADUCCIÓN:
SUPERVISIÓN PRODUCCIÓN:

Luis Gerardo Cedeño Plascencia
Jorge Bonilla Talavera
Julián Escamilla Liquidano

Pita: Cálculo Vectorial 1/Ed.

Todos los derechos reservados

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o método sin autorización por escrito del editor.

Derechos reservados © 1995 respecto a la primera edición en español publicada por PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA S.A.

Calle 4 N° 25-2° piso Fracc. Ind. Alce Blanco,
Naucalpan de Juárez, Edo. de México,
C.P. 53370

ISBN 968-880-529-7

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Num. 1524



PROGRAMAS EDUCATIVOS, S. A. DE C.V.
CALZ. CHABACANO No. 65, LOCAL A
COL. ASTURIAS, DELEG. CUAUHTEMOC,
C.P. 06850, MÉXICO, D.F.

EMPRESA CERTIFICADA POR EL
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN A.C., BAJO LA NORMA
ISO-9002: 1994/NMX-CC-004: 1995
CON EL No. DE REGISTRO RSC-048



It seems to be one of the fundamental features of nature that fundamental physics laws are described in terms of a mathematical theory of great beauty and power, needing quite a high standard of mathematics for one understand it. You may wonder: why is nature constructed along these lines? One can only answer that our present knowledge seems to show that nature is so constructed. We simply have to accept it. One could perhaps describe the situation by saying that God is a mathematician of a very high order, and He used very advanced mathematics in constructing the Universe.

Paul Dirac

Let us grant that the pursuit of mathematics is a divine madness of the human spirit.

Alfred North Whitehead

Prólogo

The values [of mathematics] are there, values at least as great as any human creation can offer. If all are not readily or widely perceptible or appreciated, fortunately they are utilized. If the climb to reach them is more arduous than in music, say, the rewards are richer, for they include almost all the intellectual, aesthetic, and emotional values that any human creation can offer.

Morris Kline

Este es un libro de cálculo diferencial e integral de funciones cuyo dominio y/o codominio son subconjuntos del espacio $\mathbb{R}^n$. Como a los elementos de este espacio se les llama “vectores”, un nombre popular para este tipo de temas dentro del cálculo es el de “cálculo vectorial”. De otro modo aún, este libro trata sobre el cálculo en (espacios de) dimensiones superiores. El único prerrequisito formal para estudiar el material que aquí se presenta, es haber tomado un curso de cálculo diferencial e integral de funciones reales de una variable real (como el que se estudia en un primer semestre de cálculo), junto con algunos resultados elementales sobre sistemas de ecuaciones lineales y matrices (que se estudian generalmente en un curso de álgebra superior o en los primeros capítulos de un curso de álgebra lineal).

El cálculo es el primer contacto de un estudiante con la llamada “matemática superior”; desde el concepto de límite para funciones de una variable se puede advertir que las ideas que se manejan en esta parte de la matemática tienen un sabor diferente de las que se habían estudiado previamente (álgebra, trigonometría, geometría analítica). Actualmente ya no es necesario insistir en la importancia del estudio del cálculo, como primera etapa para adentrarse en problemas matemáticos más elaborados, o bien para abordar problemas en otras ramas del conocimiento que utilizan de manera importante las herramientas que ofrece el cálculo. Esta parte de la matemática fue, desde su nacimiento en el siglo XVII, es ahora, y seguirá siendo, la antesala de los problemas propios del estudio de la mayor parte del conocimiento científico actual, como el que aparece en los planes de estudio de las carreras de ingeniería o ciencias. Esto es especialmente cierto con los temas del cálculo en dimensiones superiores, como los que contempla este libro. Lo es, por ejemplo, por las importantes aplicaciones que de estos temas se derivan, sobre las cuales puse una especial atención para que aparecieran en los momentos importantes del desarrollo de la teoría. Por otra parte, el cálculo en dimensiones superiores nos brinda la primera oportunidad de disfrutar las satisfacciones intelectuales que proporcionan los procesos de generalización en matemáticas. Una vez entendidos los conceptos del cálculo para funciones reales de una variable, y que se admira la fuerza de estas ideas para resolver problemas en otras partes del conocimiento científico, aún más, cuando llegamos a pensar que estamos pisando terrenos “muy elevados” de la matemática, el cálculo en dimensiones superiores nos muestra que estábamos apenas a la mitad de la montaña, y que las emociones fuertes apenas comienzan a aparecer al ver que los resultados del primer curso de cálculo son casos particulares de situaciones que contemplan los mismos problemas, pero de una manera más general.

Esta obra contiene más material del que se puede cubrir normalmente en un segundo curso de cálculo con estos temas. No es, sin embargo, un tratamiento exhaustivo del cálculo en $\mathbb{R}^n$. Como en cualquier libro de matemáticas, hay varias ausencias (por ejemplo, las demostraciones de los teoremas

de la función implícita y de la función inversa que se estudian en el capítulo 3), y la justificación de estas ausencias es también, como en cualquier libro de matemáticas, la misma: no es posible tener en unas cuantas páginas todos los temas que contempla y que se derivan de una (cualquiera) parte de la matemática. Los temas tratados en los libros de matemáticas son fruto principalmente de dos motivaciones del autor. La primera de ellas es que el libro debe contener como mínimo el material que se debe cubrir en un curso normal. La segunda es que el libro debe ofrecer más que este material mínimo (de otra forma se podría convertir en una recopilación de apuntes del curso), ya sea profundizando en los temas tratados, o bien, presentando algunas de sus derivaciones. Y son los gustos y las debilidades matemáticas del autor los que deciden el producto de esta segunda motivación, lo cual provoca entonces la ausencia de algunos temas, así como el estudio de algunos temas no usuales en un curso sobre la materia. Lo que presentamos en este libro se no es ajeno a estos hechos, pues éste contiene como subconjunto propio el material “normal” de un segundo curso de cálculo... y algunas cosas más. Las partes correspondientes al complemento de los temas obligados en un curso de esta materia, que considero son las “más prescindibles” en un primer acercamiento al cálculo en $\mathbb{R}^n$, aparecen como apéndices de secciones de capítulos, o bien como secciones que están marcadas con un asterisco. Con estas indicaciones explícitas, y el criterio (y gusto) del profesor, se pueden planear varios programas de cursos en los que se puede usar el presente libro como texto.

El inicio de esta obra “considera” el conjunto $\mathbb{R}^n$, formado por n -adas ordenadas de números reales, y termina con la demostración del teorema (general) de Stokes, con formas diferenciales, sus diferenciales exteriores, y la integración de éstas en cadenas. La “distancia” que hay entre estos dos hechos matemáticos es muy grande, y la intención del libro es proporcionar un plan de ruta al lector para que recorra el camino que separa estos dos hechos. En el transcurso de este principio y fin se exploran muchas de las maravillosas ideas que ofrece el cálculo en dimensiones superiores, como el concepto de diferenciabilidad de funciones reales de varias variables (capítulo 2), los teoremas de la función implícita y de la función inversa (capítulo 3), el problema de los extremos sujetos a restricciones (capítulo 4), los conceptos de curvatura y torsión para curvas en el espacio (capítulo 5), el teorema de cambio de variables en integrales dobles y triples (capítulo 6), el estudio de los campos conservativos y el teorema de Green (capítulo 7), los conceptos de superficies en el espacio (capítulo 8), el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes (capítulo 9), y el teorema—general—de Stokes, como resultado globalizador de toda la obra (capítulo 10). Los temas mencionados, representativos de cada capítulo, constituyen un “guión” de un curso estándar de cálculo vectorial. Algunos de los temas adicionales que el libro presenta son: el teorema de Euler sobre funciones homogéneas (capítulo 2); el método de Newton para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales (capítulo 3); un estudio sobre las condiciones que garantizan la existencia de extremos condicionados en el método de los multiplicadores de Lagrange (capítulo 4); un estudio de curvas paralelas (capítulo 5); el cálculo de volúmenes de esferas, conos y paralelepípedos en el espacio $\mathbb{R}^n$ (capítulo 6); un estudio introductorio sobre conjuntos conexos en $\mathbb{R}^n$, un estudio sobre las ecuaciones diferenciales exactas, y una demostración de la desigualdad isoperimétrica (capítulo 7); un estudio introductorio sobre tubos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ (capítulo 8); las “cuentas” explícitas para obtener la expresión del rotacional de un campo en el sistema de coordenadas esféricas (capítulo 9); la demostración del teorema general de Stokes, con formas diferenciales e integración en cadenas (capítulo 10); Además, un ejercicio con 27 incisos distribuidos en 4 secciones del libro (capítulo 2, secciones 6 y 12, y capítulo 7, secciones 3 y 4), en el que se dan algunas ideas sobre la teoría de funciones de variable compleja, y cuyo objetivo es que el lector aplique la teoría expuesta en esta obra para demostrar algunos resultados elementales que aparecen en esta teoría.

El libro contiene varios cientos de ejemplos resueltos y más de 2300 ejercicios para que el estudiante los resuelva, la mayoría de los cuales tiene respuesta en la sección correspondiente al

final del libro. El papel que juega la resolución de estos ejercicios en la comprensión del material expuesto es, como en todos los libros de matemáticas, fundamental. Hasta que nos enfrentamos a situaciones concretas planteadas en estos ejercicios, cuya solución demanda la aplicación de la teoría expuesta, es cuando se empieza a dar el proceso de comprensión de la materia. Los ejercicios que demandan para su solución algo más de lo que el libro ofrece, están marcados con uno o varios asteriscos, según su grado de dificultad.

Este libro fue escrito con el apoyo de una beca de Cátedra Patrimonial Nivel III del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Aunque la responsabilidad de la realización del proyecto fue solamente mía, en él estuvieron involucradas muchas personas que me ayudaron e impulsaron para presentar esta primera versión del libro, que inicialmente fue concebido como una obra menos ambiciosa de la que se presenta, pero que poco a poco se fue convirtiendo en lo que ahora es, al no poner resistencia a los encantos y ganas de escribir algunos de los temas complementarios del curso que se comentaban anteriormente. Antes que nada, deseo hacer patente mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Panamericana, que me ofrecieron el espacio y el apoyo para la realización de este proyecto; especialmente al Ing. Pedro Creuheras Valcorba, de la Escuela de Ingeniería, y a la Lic. Aurea Rojas Ponce, del Centro de Cómputo, quienes siempre me brindaron las facilidades necesarias para salir adelante en los momentos críticos y decisivos del proyecto. Agradezco también al Girton College de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), donde escribí los dos últimos capítulos del libro, durante el verano de 1994. A Sergio W. del Valle y Gutiérrez, quien trabajó conmigo durante medio año en una de las etapas finales del libro. A Carlos F. Díez de Sollano Navarro, a quien dirigí su tesis de licenciatura (sobre el producto cruz generalizado), algunos resultados de la cual aparecen en el ejercicio 35 de la sección 7 del capítulo 1. A Pedro Albin Smith, quien resolvió los ejercicios de los capítulos 5 y 6. Al Ing. Alfonso Leal Guajardo, quien revisó varios capítulos, usándolos en un curso sobre la materia que impartió en el primer semestre de 1994, y posteriormente revisó de manera exhaustiva el capítulo 7, resolviendo todos los ejercicios que en este capítulo aparecen. Al L.F.M. Francisco Ortiz Arango, al Ing. Eduardo de la Vega Segura, a la Ing. Lilia Elena de la Vega Segura, al Dr. Fernando Brambila Paz y al Dr. Alejandro Bravo Mojica, quienes leyeron varios de los capítulos del libro. Menciono de manera especial al equipo con quien trabajé durante las últimas horas antes de dar por concluido el proyecto, haciendo los dibujos del libro en computadora, armando, revisando, y, en fin, trabajando intensamente en esos momentos críticos de la terminación de un proyecto de esta magnitud; mi agradecimiento especial a mis alumnos Rigoberto Chávez Carrillo y José Luis Salazar Velázquez, al Ing. David Pérez Rivera, a la Ing. Lourdes Grimaldo Funes y a la Ing. Rebeca Moreno Lara Barragán. Por último, un agradecimiento más especial aún al Ing. Javier Cervantes Camarena, quien exhibió nuevamente una combinación muy difícil de conseguir, pues además de ayudarme con la elaboración de muchos de los dibujos que aparecen en el libro, logró, con su buen humor y optimismo, neutralizar muchos de mis momentos de histeria (que se incrementaron sustancialmente durante algunos meses previos a la terminación del libro), mostrándome siempre su amistad y apoyo.

Claudio de Jesús Pita Ruiz V.

Universidad Panamericana
Escuela de Ingeniería
Donatello 75-bis
Colonia Insurgentes-Mixcoac
México, D.F. 03920

México, D. F., septiembre de 1994.

Contenido

Prólogo	vii
Capítulo 1. Introducción al espacio $\mathbb{R}^n$ y al álgebra lineal	1
1.1 El espacio $\mathbb{R}^n$	1
1.2 Producto punto. Proyecciones	17
1.3 Norma y distancia	25
1.4 Bases ortonormales. Cambios de base	36
1.5 El producto cruz en $\mathbb{R}^3$	44
Apéndice. Coordenadas cilíndricas y esféricas	51
1.6 Rectas y planos en $\mathbb{R}^3$	60
1.7 Transformaciones lineales	73
1.8 Valores y vectores propios	83
1.9 Formas cuadráticas.	91
Capítulo 2. Funciones de varias variables	103
2.1 Funciones de varias variables	103
2.2 Geometría de las funciones de varias variables	112
2.3 Límites y continuidad	127
2.4 Derivadas parciales	147
2.5 Derivadas direccionales	158
Apéndice. El teorema del valor medio	164
2.6 Diferenciabilidad	168
2.7 Diferenciabilidad y derivadas direccionales	184
Apéndice. El Teorema de Euler sobre funciones homogéneas	188
2.8 Gradiente	193
2.9 Vectores normales	201
2.10 Planos tangentes	207
2.11 La diferencial	219
2.12 Derivadas parciales de órdenes superiores	222
Apéndice I. Funciones de clase $\mathcal{C}^k$	229
Apéndice II. El Teorema de Euler sobre funciones homogéneas (versión general para funciones de dos variables)	230
Capítulo 3. Funciones compuestas, inversas e implícitas	241
3.1 Composición de funciones	242
3.2 Regla de la cadena	249
3.3 Regla de la cadena. Perspectiva general	269
3.4 Funciones implícitas (I)	280
3.5 Funciones implícitas (II)	297

3.6	Funciones inversas	309
* 3.7	Un interludio numérico: el método de Newton para sistemas no lineales	319
 Capítulo 4. Extremos de las funciones de varias variables		333
4.1	Definición y ejemplos preliminares	335
4.2	La fórmula de Taylor de segundo orden	343
4.3	Condiciones suficientes para la existencia de extremos locales	355
4.4	Caso de dos variables. Ejemplos	365
	Apéndice. El método de mínimos cuadrados	372
4.5	Extremos condicionados	381
	Apéndice Extremos absolutos de funciones en regiones compactas	398
* 4.6	Extremos condicionados (II): condiciones suficientes	407
 Capítulo 5. Curvas en el espacio		425
5.1	Introducción. Límites y continuidad	425
5.2	Caminos en $\mathbb{R}^n$. Consideraciones y ejemplos preliminares	432
5.3	Diferenciabilidad. Curvas regulares	442
5.4	Reparametrizaciones	458
5.5	Longitud de un camino	469
5.6	Reparametrizaciones por longitud de arco	479
5.7	Curvatura	484
* 5.8	Curvas paralelas	503
5.9	Plano osculador, normal y rectificante	519
5.10	Torsión	526
5.11	Aplicaciones a la dinámica	535
 Capítulo 6. Integrales múltiples		551
6.1	Integrales dobles (I): funciones escalonadas	553
6.2	Integrales dobles (II): funciones integrables sobre rectángulos	562
	Apéndice. Integrabilidad de funciones discontinuas en conjuntos de medida cero	567
6.3	Integrales dobles de funciones sobre regiones más generales	570
6.4	Cambio de variables en integrales dobles	589
6.5	Aplicaciones de las integrales dobles	608
	6.5.1 Volúmenes de cuerpos en el espacio	608
	6.5.2 Áreas de figuras planas	612
	6.5.3 Centros de masa y momentos de figuras planas	614
	6.5.4 Valor medio de una función	620
6.6	Integrales triples	624
6.7	Cambio de variables en integrales triples	632
	6.7.1 Coordenadas cilíndricas	636
	6.7.2 Coordenadas esféricas	640
6.8	Aplicaciones de las integrales triples	646
	6.8.1 Volúmenes de cuerpos en el espacio	646
	6.8.2 Centros de masa y momentos de cuerpos en el espacio	650
	6.8.3 Valor medio de una función	653
6.9	Integrales N -múltiples	656

Capítulo 7. Integrales de línea	671
7.1 Curvas en el espacio: resumen de hechos importantes	671
7.2 Campos vectoriales	673
Apéndice. Campos vectoriales en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas	680
7.3 Integrales de línea: definición y propiedades	689
7.4 Independencia del camino, campos conservativos y funciones potenciales	702
* 7.5 Un interludio topológico: conexidad	725
7.5.1 Conjuntos conexos	727
7.5.2 Conjuntos conexos por caminos	729
7.5.3 Conjuntos simplemente conexos, homotopía	731
* 7.6 Ecuaciones diferenciales exactas	741
7.7 Integrales de línea con respecto a la longitud de arco	753
7.7.1 Definición y propiedades	753
7.7.2 Aplicaciones	761
7.8 La perspectiva de la física	771
7.9 El teorema de Green	779
Apéndice (I). Una demostración del teorema de cambio de variables en integrales dobles	790
Apéndice (II). La desigualdad isoperimétrica	792
7.10 Rotación de un campo en $\mathbb{R}^2$	799
7.11 La divergencia de un campo vectorial (I): campos en $\mathbb{R}^2$	807
Apéndice. La divergencia en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas	814
Capítulo 8. Superficies en $\mathbb{R}^3$	821
8.1 Superficies simples	821
8.2 Reparametrizaciones	834
8.3 Espacios tangentes, planos tangentes y vectores normales	839
8.4 Superficies más generales	847
8.5 Orientación de superficies	857
8.6 Área de una superficie	862
* 8.7 Tubos	873
8.7.1 Tubos en $\mathbb{R}^2$	873
8.7.2 Tubos en $\mathbb{R}^3$	876
Capítulo 9. Integrales de superficie	881
9.1 Integrales de superficie de funciones reales	881
9.1.1 Aplicaciones (I). Valor medio de una función definida en una superficie	886
9.1.2 Aplicaciones (II). Centros de masa y momentos de superficies	887
9.2 Integrales de superficie de campos vectoriales	892
9.3 La divergencia de un campo vectorial (II): campos en $\mathbb{R}^3$	905
9.4 El rotacional de un campo vectorial	915
Apéndice. El rotacional en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas	920
9.5 El teorema de Stokes	926
9.6 Grad, Div, Rot: Las fórmulas clásicas del análisis vectorial	938

Capítulo 10. Formas diferenciales	945
10.1 Definiciones preliminares. Suma y producto de formas	946
10.2 La diferencial exterior	957
10.3 Cambio de variables en formas	970
10.4 Integración de p -formas sobre p -cubos	979
10.5 Integración de p -formas sobre p -cadenas	983
10.6 El teorema (general) de Stokes	993
 Respuestas a los ejercicios	 1001
 Bibliografía	 1071
 Índice analítico	 1073

Introducción al espacio $\mathbb{R}^n$ y al álgebra lineal

En este primer capítulo expondremos los preliminares necesarios para abordar adecuadamente el estudio del cálculo para funciones cuyo dominio y/o codominio es el espacio n -dimensional $\mathbb{R}^n$. Por una parte, estudiaremos algunos aspectos sobre la naturaleza algebraica de este espacio, que será nuestro anfitrión durante el desarrollo de toda la obra, insistiendo en la gran riqueza geométrica, la cual puede ser visualizada en los casos en que $n = 2$ y $n = 3$ y, por otra parte, introduciremos algunos conceptos importantes del álgebra lineal que nos ayudarán en su momento a tener un lenguaje adecuado para entender varios de los temas que aparecen en el estudio del cálculo (sobre todo el diferencial) de las funciones anteriormente mencionadas (v.gr. la derivada de una función determinada es una “transformación lineal”). Advertimos, sin embargo, que los tópicos que aquí abordaremos no serán tratados en forma exhaustiva, pues el objetivo es solamente dejar asentado un material de repaso y/o referencia, cuyo conocimiento es importante (muchas veces fundamental) para entender las discusiones de los temas de esta obra. Muchos de estos temas se tratan de modo más profundo en algunos textos de álgebra lineal. De cualquier modo, se advierte que sí es un requisito el conocimiento de algunos resultados elementales sobre la teoría de sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes, que se exponen en los primeros capítulos de algunos libros de álgebra lineal, como por ejemplo, en los dos primeros capítulos de la referencia [PiI].

1.1 El espacio $\mathbb{R}^n$

Téngase en cuenta que, en todo el libro, la letra n , que acompaña a la letra $\mathbb{R}$ en la notación $\mathbb{R}^n$, denotará a un número natural.

Consideremos el conjunto de todas las n -adas ordenadas de números reales, que denotaremos por $\mathbb{R}^n$ (y leemos “erre ene”)

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

A cada uno de los números reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ que conforman la n -ada $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, se le llama *componente* o *coordenada* de la n -ada correspondiente y, puesto que éstas son ordenadas, decimos, con más precisión, que x_i es la i -ésima coordenada de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Por ejemplo, si $n = 1$, el conjunto $\mathbb{R}^1$ no es más que el conjunto de números reales $\mathbb{R}$. Si $n = 2$, $\mathbb{R}^2$ será

el conjunto de parejas ordenadas de números reales que podemos escribir como $\{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$. Si $n = 3$, el conjunto $\mathbb{R}^3$ estará formado por las ternas ordenadas de números reales, que se puede escribir como $\{(x, y, z) | x, y, z \in \mathbb{R}\}$, etc. Insistimos en que las n -adas que constituyen el conjunto $\mathbb{R}^n$, son *ordenadas*: por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ la pareja $(2, 7)$ es *diferente* de la pareja $(7, 2)$. De hecho, dos n -adas de $\mathbb{R}^n$ se dicen ser *iguales*, cuando todas y cada una de sus coordenadas son iguales. Es decir que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n) \Leftrightarrow x_i = y_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Un hecho de fundamental importancia en el conjunto $\mathbb{R}^n$ es que podemos definir en él dos operaciones entre sus elementos, las cuales cumplen con ciertas propiedades que veremos a continuación. Este hecho hace que tal conjunto tenga una estructura algebraica llamada *espacio vectorial* y que, por tanto, nos podamos referir a él no sólo como el “conjunto $\mathbb{R}^n$ ”, sino como el “espacio $\mathbb{R}^n$ ”. Las operaciones que definimos en $\mathbb{R}^n$ son

a. Suma de n -adas ordenadas

Si $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ son dos elementos de $\mathbb{R}^n$, definimos su *suma*, denotada por $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n)$, como

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

b. Producto de una n -ada ordenada por un escalar

Si $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es un elemento de $\mathbb{R}^n$, y c es un número real (en álgebra lineal se usa la palabra “escalar” para designar a un elemento de un campo, que en nuestro caso es $\mathbb{R}$; siguiendo esta nomenclatura, también nosotros llamaremos escalar a un número real). El producto de la n -ada $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ por el escalar c , denotada por $c(x_1, x_2, \dots, x_n)$, se define como

$$c(x_1, x_2, \dots, x_n) = (cx_1, cx_2, \dots, cx_n)$$

Obsérvese que, según estas definiciones, tanto la suma de n -adas como el producto de una de ellas por un escalar, son nuevamente n -adas del conjunto $\mathbb{R}^n$. Por ello se dice que estas operaciones son *cerradas* en $\mathbb{R}^n$. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^3$ la suma de la terna $(2, 5, -9)$ con la terna $(1, 0, 7)$ es $(2, 5, -9) + (1, 0, 7) = (2 + 1, 5 + 0, -9 + 7) = (3, 5, -2)$, que es una nueva terna de $\mathbb{R}^3$; en $\mathbb{R}^4$, el producto de la 4-ada $(2, 8, -6, 3)$ por el escalar -2 es $-2(2, 8, -6, 3) = (-4, -16, 12, -6)$ que es también un elemento de $\mathbb{R}^4$. Es fácil verificar que estas operaciones entre los elementos de $\mathbb{R}^n$ cumplen con las propiedades siguientes:

1. La suma es conmutativa, es decir

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (y_1, y_2, \dots, y_n) + (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

2. La suma es asociativa, es decir

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + [(y_1, y_2, \dots, y_n) + (z_1, z_2, \dots, z_n)] = [(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n)] + (z_1, z_2, \dots, z_n)$$

3. Existe un elemento en $\mathbb{R}^n$, llamado *cero*, que actúa de manera neutra para la suma. De hecho, este elemento es el que tiene todas sus coordenadas iguales al (número real) cero. Lo denotaremos

por $\mathbf{0}$ (o cuando no haya peligro de confusión, simplemente por 0). Es decir $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ y se tiene

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (0, 0, \dots, 0) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

4. Cada n -ada de $\mathbb{R}^n$ tiene un “inverso aditivo”, el cual es un elemento de $\mathbb{R}^n$ que tiene la propiedad de que, sumado con la n -ada original, produce cero (¡el cero de $\mathbb{R}^n$!). De hecho, el inverso aditivo de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es $(-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ puesto que

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (-x_1, -x_2, \dots, -x_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

5. Si λ es un escalar, se tiene

$$\lambda[(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n)] = \lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

6. Si λ y μ son escalares, se tiene

$$(\lambda + \mu)(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) + \mu(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

7. Si λ y μ son escalares, se tiene

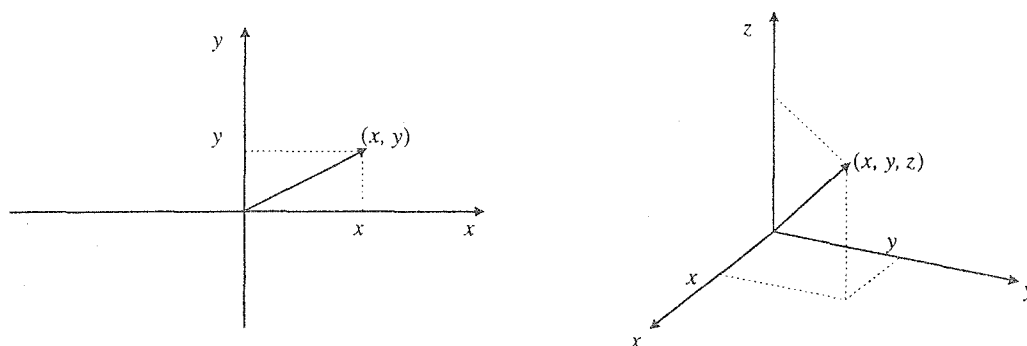
$$(\lambda\mu)(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda[\mu(x_1, x_2, \dots, x_n)] = \mu[\lambda(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

8. $1(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Como decíamos, todas estas propiedades son de verificación inmediata y su validez se basa fundamentalmente en las correspondientes propiedades ya conocidas de los números reales, como la conmutatividad, asociatividad y la existencia de neutros para la suma y producto de reales, además de la existencia de inverso para la suma y la distributividad. Obsérvese que, de hecho, si $n = 1$, $\mathbb{R}^1$ no es más que el conjunto de números reales y las propiedades 1–8 anteriormente mencionadas se cumplen automáticamente (basándonos en que conocemos de antemano las propiedades algebraicas de $\mathbb{R}$). Sabemos que, en realidad, $\mathbb{R}$ es más que un espacio vectorial: es un campo (es un hecho general que un campo K cualquiera es un espacio vectorial, tomando como escalares los mismos elementos de K).

A manera de ejemplo, verifiquemos la validez de la propiedad 5. Se tiene

$$\begin{aligned} \lambda[(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n)] &= \\ &= \lambda(x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) && \left(\begin{array}{l} \text{definición de} \\ \text{suma en } \mathbb{R}^n \end{array} \right) \\ &= (\lambda(x_1 + y_1), \lambda(x_2 + y_2), \dots, \lambda(x_n + y_n)) && \left(\begin{array}{l} \text{definición de producto} \\ \text{por escalares en } \mathbb{R}^n \end{array} \right) \\ &= (\lambda x_1 + \lambda y_1, \lambda x_2 + \lambda y_2, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) && \left(\begin{array}{l} \text{propiedad distributiva} \\ \text{de los números reales} \end{array} \right) \\ &= (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) + (\lambda y_1, \lambda y_2, \dots, \lambda y_n) && \left(\begin{array}{l} \text{definición de} \\ \text{suma en } \mathbb{R}^n \end{array} \right) \\ &= \lambda(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda(y_1, y_2, \dots, y_n) && \left(\begin{array}{l} \text{definición de producto} \\ \text{por escalares en } \mathbb{R}^n \end{array} \right) \end{aligned}$$

Figura 1. Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

Cuando en un conjunto no vacío V se han definido operaciones de suma entre sus elementos y producto de éstos por escalares (números reales, o más en general, elementos de un campo K), y estas operaciones satisfacen (además de la cerradura) las propiedades 1–8 vistas anteriormente (es decir, la propiedad de conmutatividad de la suma, asociatividad de la suma, etc.), se dice que V es un espacio vectorial¹. Así, el conjunto $\mathbb{R}^n$ se convierte en un espacio vectorial con las operaciones que en él hemos definido. De aquí en adelante nos referiremos a $\mathbb{R}^n$ como “el espacio $\mathbb{R}^n$ ” y a sus elementos (las n -adas ordenadas) como “vectores”.

La resta de vectores en $\mathbb{R}^n$, digamos $x - y$, se define como

$$x - y = x + (-y)$$

Cuando $n = 2$ ó $n = 3$, podemos visualizar geoméricamente los espacios correspondientes $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. En efecto, dado un vector v en alguno de estos espacios, podemos ver a éste como el punto correspondiente del plano o del espacio tridimensional que tiene por coordenadas a las coordenadas de v . Otro modo de verlo es como una flecha que parte del origen de coordenadas y llega al punto en cuestión. Más aún, toda “flecha” en el plano o en el espacio, puede ser pensada como un vector de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, respectivamente. En efecto, supongamos que la flecha tiene su inicio en el punto p y su final en el punto q . A ella asociamos entonces el vector $v = q - p$ del espacio correspondiente. Con las

¹Con más precisión, un espacio vectorial es un conjunto no vacío V en el cual están definidas dos operaciones entre sus elementos (llamados vectores), a saber, la suma de ellos $+: V \times V \rightarrow V$ con la cual a cada $v_1, v_2 \in V$ se le asocia un nuevo vector $(v_1 + v_2) \in V$, llamado “suma de v_1 y v_2 ”, y el producto de un vector de V por un escalar (un elemento de un campo K , como $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) $\cdot: K \times V \rightarrow V$, con la cual, dado un $v \in V$ y un escalar $\lambda \in K (= \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C})$, se le asocia un nuevo elemento $\lambda v \in V$, llamado “producto del vector v por el escalar λ ”, cumpliendo las siguientes propiedades:

1. La suma es conmutativa: $v_1 + v_2 = v_2 + v_1, \forall v_1, v_2 \in V$.
2. La suma es asociativa: $v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3, \forall v_1, v_2, v_3 \in V$.
3. Existe en V un elemento neutro para la suma, llamado cero y denotado por 0 . Es decir, existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v \forall v \in V$.
4. Cada $v \in V$ tiene asociado un inverso aditivo $(-v) \in V$, con la propiedad de que $v + (-v) = 0$.
5. $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2, \forall \lambda \in K, \forall v_1, v_2 \in V$.
6. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v, \forall \lambda, \mu \in K, \forall v \in V$.
7. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v), \forall \lambda, \mu \in K, \forall v \in V$.
8. $1v = v, \forall v \in V$.

En este libro el espacio vectorial más importante con el que trabajaremos es justamente $\mathbb{R}^n$. Existen, sin embargo, otros espacios vectoriales importantes que eventualmente aparecerán en el desarrollo del libro, como el espacio de matrices, de funciones, etc.

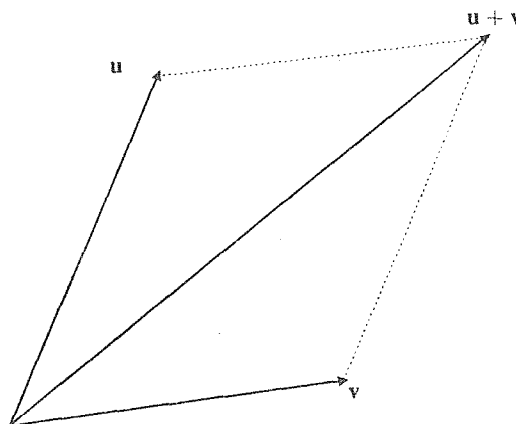


Figura 2. La suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

consideraciones geométricas que veremos a continuación, será fácil ver que la flecha asociada a este vector v , que parte del origen y llega al punto $q - p$, es “equivalente” (en el sentido de movimientos rígidos) a la flecha original que partía de p y llegaba a q .

Debido a este tipo de identificaciones entre los puntos del plano cartesiano y del espacio tridimensional, con los vectores de los espacios vectoriales $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, es que se suele referir a estos espacios como “el plano $\mathbb{R}^2$ ” y “el espacio $\mathbb{R}^3$ ” respectivamente (refiriéndonos en este último caso al espacio tridimensional —en el que vivimos), y como ya lo decíamos en nuestro primer curso de cálculo “la recta $\mathbb{R}$ ”.

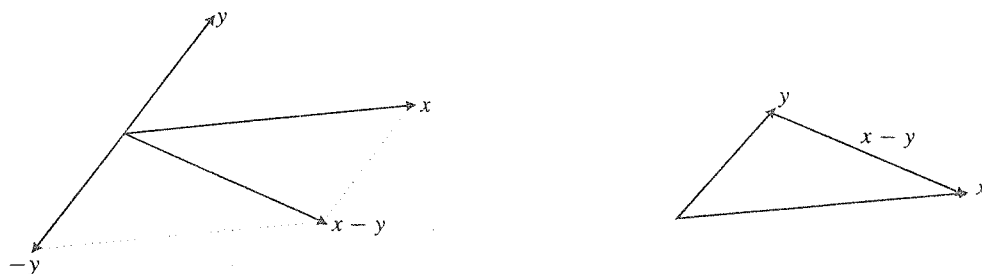
Más aún, es interesante notar que las operaciones definidas en los espacios $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ pueden ser visualizadas, al igual que algunas de las propiedades de ellas, con la ayuda de las versiones geométricas (las flechas) de los vectores de estos espacios. En efecto, se puede ver fácilmente (dejamos los detalles a cargo del lector) que la suma de vectores en estos espacios no es más que la “regla del paralelogramo” conocida en el manejo de flechas (“vectores geométricos”) como se muestra en la figura 2.

Con ayuda de esta figura queda clara la validez de la propiedad conmutativa de la suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. También, usando esta idea, es fácil ver que la operación de resta de vectores, digamos $x - y$, equivale a tomar el vector (la flecha) que comienza en el punto y y termina en el punto x (el cual es en realidad una flecha que se obtiene por un movimiento rígido de la flecha asociada a $x - y$).

Análogamente, con ayuda de la figura 4, queda clara la propiedad asociativa de la suma.

Por otra parte, la operación de producto por escalares puede también verse geométricamente de la siguiente manera: la multiplicación del vector v por el escalar λ produce un nuevo vector λv (del que diremos que es un “múltiplo escalar” de v) que, conservando la línea de acción de v , se alarga (si $\lambda > 1$) o se contrae (si $0 < \lambda < 1$) manteniendo la misma dirección de v , o invirtiendo tal dirección (si $\lambda < 0$). En particular, dado el vector $v \in \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, su inverso aditivo ($-v$) $\in \mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ es una reproducción del vector v apuntando en la dirección “opuesta respecto del origen”. Estos hechos se ilustran en la figura 5.

Todas las visualizaciones geométricas anteriores, a pesar de que sólo tienen sentido con vectores “que podemos ver”, en los espacios $\mathbb{R}^2$ y/o $\mathbb{R}^3$, se acostumbra hacer uso de ellas en el caso general de vectores en $\mathbb{R}^n$, pensando en que de no tener las “limitaciones espaciales” que tenemos los seres

Figura 3. La resta de vectores $x - y$.

humanos (¡somos seres que vivimos en $\mathbb{R}^3$ y no podemos ver o imaginar espacios $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 4$!), veríamos los vectores en $\mathbb{R}^n$ “con las mismas propiedades geométricas” que tienen los vectores en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$.

Algunas veces es importante considerar “pedazos” del espacio $\mathbb{R}^n$ que se comportan “algebraicamente de la misma manera” que el espacio total al que pertenecen. De hecho subconjuntos $S \subseteq \mathbb{R}^n$ que son en sí mismos espacios vectoriales con las operaciones de suma y producto por escalares que ya estaban definidas en $\mathbb{R}^n$ (es decir, que en S se cumplen la cerradura de las operaciones definidas en el espacio y las 8 propiedades que caracterizan a un espacio vectorial). Por ejemplo, si consideramos el subconjunto S de $\mathbb{R}^2$ dado por

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y\}$$

podemos verificar que los vectores de S satisfacen las 8 propiedades que cumple el espacio completo $\mathbb{R}^2$ que los hacen ser espacio vectorial: la cerradura (en S) de las operaciones de suma y producto por escalares se verifica fácilmente; que la suma es conmutativa y asociativa es un hecho que se cumple para *todos* los vectores de $\mathbb{R}^2$ y entonces, se cumple en particular para los vectores de S .

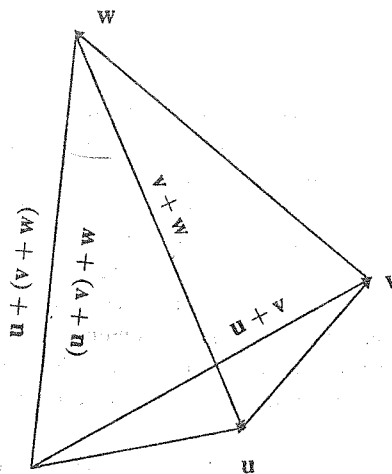


Figura 4. Versión geométrica de la propiedad asociativa de la suma de vectores.

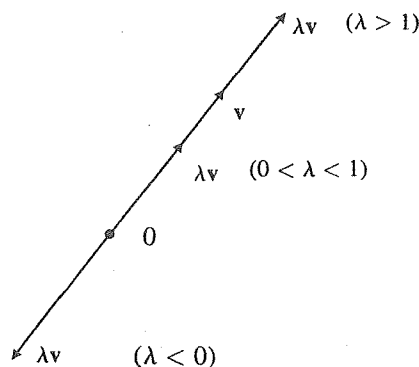


Figura 5. El producto del vector v por el escalar λ .

Que el vector 0 de $\mathbb{R}^2$ se encuentra en S es claro, pues tal vector es $(0, 0)$ (tiene sus dos coordenadas iguales). Dejamos que el lector verifique todas las demás propiedades. A un conjunto como éste se le llama subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Generalmente, un *subespacio* de $\mathbb{R}^n$ es un subconjunto S de $\mathbb{R}^n$ que por sí mismo es un espacio vectorial. El siguiente resultado, que damos sin demostración, nos dice que es muy fácil saber cuando un subconjunto de $\mathbb{R}^n$ es un subespacio.

Teorema 1.1.1 Sea S un subconjunto no vacío del espacio $\mathbb{R}^n$. Entonces S es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ si y solamente si: (1) dados $x, y \in S$, se tiene $x + y \in S$; (2) dado $x \in S$, $c \in \mathbb{R}$, se tiene $cx \in S$.

Demostración. Ejercicio. ■

Ejemplo 1. Si consideramos el conjunto S que contiene solamente al vector 0 de $\mathbb{R}^n$, se tiene de inmediato que S es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. También, si S es todo $\mathbb{R}^n$, es claro que será un subespacio. A estos dos subespacios de $\mathbb{R}^n$ se les llama *subespacios triviales*. El conjunto S de $\mathbb{R}^n$ dado por

$$S = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0\}$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números dados, es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. En efecto, si $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ son vectores de S , se tiene que su suma $x + y$ también está en S , pues

$$\begin{aligned} a_1(x_1 + y_1) + a_2(x_2 + y_2) + \dots + a_n(x_n + y_n) &= (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n) \\ &\quad + (a_1y_1 + a_2y_2 + \dots + a_ny_n) = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

También, si $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ está en S y $c \in \mathbb{R}$, se tiene que cx está en S pues

$$a_1(cx_1) + a_2(cx_2) + \dots + a_n(cx_n) = c(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n) = c(0) = 0$$

En la sección 6 se verá que estos subespacios se pueden interpretar geométricamente como “hiperplanos” en $\mathbb{R}^n$. Otros subespacios importantes están dados por

$$S = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 = a_1t, x_2 = a_2t, \dots, x_n = a_nt\}$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales dados y t es un real arbitrario. Dejamos que el lector verifique, usando el teorema anterior, que, efectivamente se trata de un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Geométricamente estos subespacios se pueden identificar como “rectas que pasan por el origen” (como se verá en la sección 6). ■

Dado un conjunto de vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$, decimos que el vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ es una *combinación lineal* de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

Por ejemplo, el vector $(7, 5)$ es una combinación lineal de los vectores $(2, 1)$ y $(1, 1)$ puesto que $(7, 5) = 2(2, 1) + 3(1, 1)$; es decir, podemos escribir al vector $(7, 5)$ como la suma de algún múltiplo escalar del vector $(2, 1)$ y algún múltiplo escalar del vector $(1, 1)$. Esto puede verse geométricamente como

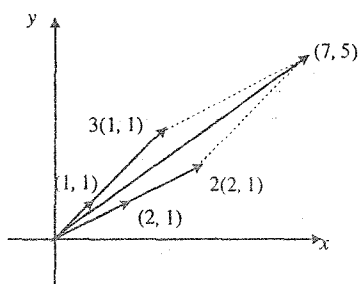


Figura 6. El vector $(7, 5) = 2(2, 1) + 3(1, 1)$.

En realidad, *cualquier* vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es una combinación lineal de los vectores $(2, 1)$ y $(1, 1)$. En efecto, podemos escribir $(x, y) = c_1(2, 1) + c_2(1, 1)$ con $c_1 = x - y$, $c_2 = 2y - x$, como se verifica sin dificultad.

Por otra parte, el vector $(1, 1, 0)$ *no* es una combinación lineal de los vectores $(1, 2, 3)$, $(-1, -1, 2)$, $(1, 3, 8)$. Para ver esto último, escribamos

$$(1, 1, 0) = c_1(1, 2, 3) + c_2(-1, -1, 2) + c_3(1, 3, 8)$$

y veamos que tales escalares c_1, c_2 y c_3 no existen. Haciendo las operaciones indicadas en la última expresión nos queda que

$$(1, 1, 0) = (c_1 - c_2 + c_3, 2c_1 - c_2 + 3c_3, 3c_1 + 2c_2 + 8c_3)$$

de donde se obtiene el sistema

$$c_1 - c_2 + c_3 = 1, \quad 2c_1 - c_2 + 3c_3 = 1, \quad 3c_1 + 2c_2 + 8c_3 = 0$$

del cual es fácil convencerse que no tiene solución.

Es claro que los vectores $(2, 1)$ y $(1, 1)$ tienen una propiedad importante que no tienen los vectores $(1, 2, 3)$, $(-1, -1, 2)$, $(1, 3, 8)$, ya que con una combinación lineal adecuada de los primeros podemos escribir cualquier vector del espacio $\mathbb{R}^2$, cosa que no se puede hacer con los segundos vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$. Tal propiedad es conocida como “independencia lineal” y a continuación haremos un estudio breve de ella, empezando por establecer la definición correspondiente.

Un conjunto de vectores $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ se dice ser *linealmente independiente* (abreviaremos l.i.) si la combinación lineal

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0}$$

obliga a que todos los escalares $c_1, c_2, \dots, c_k$ sean cero. Es decir, si se tiene la implicación

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

Caso contrario, se dice que los vectores son *linealmente dependientes* (abreviaremos l.d.)² Es decir, si se puede tener la combinación lineal $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0}$ con no todos los escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ iguales a cero.

Usando esta definición, es fácil convencerse de los siguientes hechos:

1. Cualquier conjunto de vectores que contenga al $\mathbf{0}$ es l.d.
2. Un conjunto formado sólo por un vector no nulo es l.i.
3. Si S es un conjunto de vectores l.i., cualquier subconjunto de S es también l.i.
4. Si S es un conjunto de vectores l.d., cualquier conjunto S' que contenga a S como subconjunto será también l.d.
5. Si $v_1, v_2, \dots, v_k$ son vectores l.d., entonces alguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los restantes.
6. Si $k > n$, el conjunto de vectores $v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ es l.d.
7. Un conjunto de n vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ es l.i. si y sólo si el determinante de la matriz que tiene por vectores columna (o por vectores línea) a estos vectores es distinto de cero.

Dejamos al lector la verificación detallada de estos hechos (algunas de ellas usan resultados relacionados con los sistemas de ecuaciones lineales).

Un concepto muy importante que aparece cuando se trabaja en el espacio $\mathbb{R}^n$ es el concepto de base de este espacio. Se dice que un conjunto formado por n vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ es una *base* de $\mathbb{R}^n$, si estos vectores son linealmente independientes. Según la propiedad (7) anterior, los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ son (o forman) una base de $\mathbb{R}^n$ si y solamente si el determinante de la matriz cuyos vectores columna son los vectores dados, es distinto de cero. Esquemáticamente, los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ son una base de este espacio si y sólo si

$$\det \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} \neq 0$$

²La propiedad de dependencia o independencia lineal se puede ver como una propiedad de los vectores o del conjunto que forman. No haremos distinción al respecto.

Cuando se tiene una base del espacio $\mathbb{R}^n$, digamos formada por el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$, es importante considerar a éste último como un *conjunto ordenado* de vectores en $\mathbb{R}^n$. De esta manera, se tiene el siguiente resultado fundamental que pone de relieve la importancia de tener bases en el espacio $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.1.1 Si $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base del espacio $\mathbb{R}^n$, entonces cada vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de β , es decir, existen únicos escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$.

Demostración. Considere el conjunto $A = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}\}$. Este es un conjunto linealmente dependiente, pues está formado por $n + 1 > n$ vectores de $\mathbb{R}^n$. Es decir, existen escalares $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n+1}$ no todos nulos tales que $\gamma_1\mathbf{v}_1 + \gamma_2\mathbf{v}_2 + \dots + \gamma_n\mathbf{v}_n + \gamma_{n+1}\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Afirmamos que $\gamma_{n+1} \neq 0$, pues caso contrario tendríamos $\gamma_1\mathbf{v}_1 + \gamma_2\mathbf{v}_2 + \dots + \gamma_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ y, por la independencia lineal de los vectores de β , se concluiría que $\gamma_i = 0$ para $i = 1, 2, \dots, n$, lo cual contradice la dependencia lineal del conjunto A . Tenemos entonces que $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$, donde $c_i = -\gamma_i/\gamma_{n+1}$. Veamos por último que estos escalares son únicos. Si existieran otros escalares tales que $\mathbf{v} = d_1\mathbf{v}_1 + d_2\mathbf{v}_2 + \dots + d_n\mathbf{v}_n$, se tendría

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = d_1\mathbf{v}_1 + d_2\mathbf{v}_2 + \dots + d_n\mathbf{v}_n$$

de donde

$$(c_1 - d_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 - d_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (c_n - d_n)\mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Usando la independencia lineal de la base β , concluimos de esta última expresión que $c_i - d_i = 0$, o sea que $c_i = d_i$ para todo $i = 1, 2, \dots, n$, como se quería. Q.E.D.

En el teorema anterior, decimos que $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ es “la expresión del vector $\mathbf{v}$ en términos de la base $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ ”.

Ejemplo 2. Los vectores $\mathbf{v}_1 = (2, 1)$ y $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$ (ver figura 6) forman una base de $\mathbb{R}^2$, puesto que ellos son l.i., hecho que se deduce del valor no nulo de $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 1$. En realidad, ya se había visto que todo vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se escribe (¡de manera única!) como $(x, y) = (x - y)\mathbf{v}_1 + (2y - x)\mathbf{v}_2$ como lo asegura el teorema anterior. ■

Ejemplo 3. Cualquier conjunto de k vectores en $\mathbb{R}^n$, con $k \neq n$, no puede ser una base de este espacio (¿por qué?). Los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (-1, -1, 2)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 3, 8)$ no forman una base de $\mathbb{R}^3$ porque son l.d., ya que

$$\det \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix} = 0$$

(Obsérvese que este determinante ya había aparecido en una discusión previa sobre si *todo* vector de $\mathbb{R}^3$ se puede escribir como combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$. Se descubrió que no. Esto es justamente lo que volvimos a hacer en este ejercicio, ¿por qué?). ■

El ejemplo más importante de base en el espacio $\mathbb{R}^n$ es el conjunto $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ donde

$$e_i = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ésima coordenada}}}{1}, 0, \dots, 0) \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Es claro que estos n vectores e_i constituyen una base de $\mathbb{R}^n$, pues la matriz cuyos vectores columna son estos vectores es justamente la matriz identidad (que tiene unos en su diagonal principal y ceros en las posiciones restantes), cuyo determinante es 1. Esta base es llamada *base canónica de $\mathbb{R}^n$* . Observe que el vector $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ se escribe en términos de esta base como

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n.$$

Ejemplo 4. En el espacio $\mathbb{R}^2$, los vectores de la base canónica son $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$, comúnmente denotados por i y j , respectivamente. Entonces, dado cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, éste se escribe en términos de esta base como

$$(x, y) = xi + yj.$$

Análogamente, los vectores de la base canónica del espacio $\mathbb{R}^3$, denotados por i, j, k , son $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$, $k = (0, 0, 1)$, de modo que para $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se tiene

$$(x, y, z) = xi + yj + zk.$$

Geométricamente esto se ve de la siguiente manera

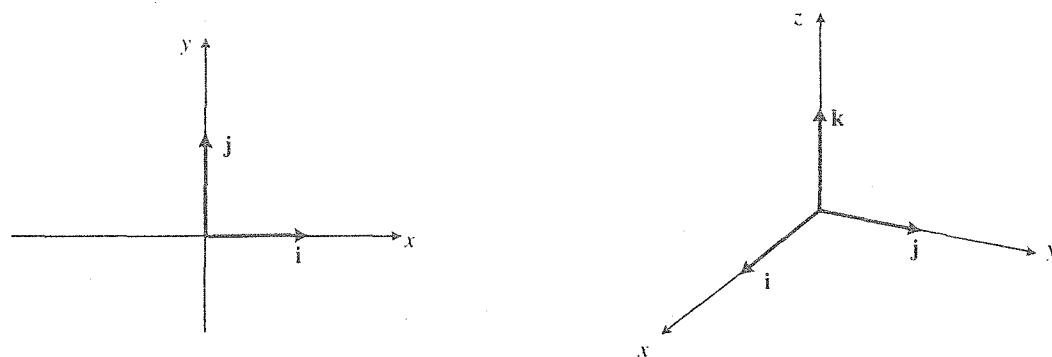


Figura 7. Los vectores de las bases canónicas de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

Cuando se consideran subespacios S de $\mathbb{R}^n$ es importante tener también un concepto de base de ellos, pues esto nos permitirá introducir el concepto de “dimensión del subespacio”. Según se ha visto anteriormente, son dos las características de conjunto β que es base del espacio $\mathbb{R}^n$: (1) sus vectores son l.i. y (2) todo vector de $\mathbb{R}^n$ se puede escribir como combinación lineal de los vectores de β . Estas son, de hecho, las dos propiedades que *definen* una base de cualquier espacio vectorial.

Diremos entonces que un conjunto $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ del subespacio S de $\mathbb{R}^n$ es una base de S , si: (1) los vectores de β son l.i.; (2) todo vector $v \in S$ se escribe como combinación lineal de los vectores de β . En este caso se dice que los vectores de β *generan* al subespacio S , o bien, que S es *generado* por los vectores de β .

Ejemplo 5. Sea $S = \{(x, y) | x = y\}$. Ya se vió que S es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. Es fácil verificar que el conjunto $\beta = \{(1, 1)\}$ es una base de S , pues, por una parte es claro que es l.i. y, por otra, todo vector de S , digamos (a, a) es un múltiplo escalar de $(1, 1)$. ■

Ejemplo 6. El conjunto $S = \{(x, y, z) | x - 3y - 8z = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ (ver ejemplo 1). Para “descubrir” una base de S podemos proceder como sigue: escribamos un vector arbitrario de S y tratemos de “descomponerlo” como combinación lineal de vectores de $\mathbb{R}^3$. Verificando finalmente que estos vectores son l.i. podemos concluir que constituyen la base buscada. En nuestro caso tenemos que un vector cualquiera de S se escribe como

$$(x, y, z) = (3y + 8z, y, z) = y(3, 1, 0) + z(8, 0, 1)$$

Entonces, todo vector de S se escribe como combinación lineal de los vectores $v_1 = (3, 1, 0)$ y $v_2 = (8, 0, 1)$. Puesto que estos vectores son l.i., concluimos que $\beta = \{(3, 1, 0), (8, 0, 1)\}$ es una base de S . ■

Por supuesto que la base β de un subespacio S de $\mathbb{R}^n$ no es única. Con el mismo ejemplo anterior, podemos ver que $\beta_2 = \{(-2, 2, -1), (-1, 3, -1)\}$ es otra base del subespacio $S = \{(x, y, z) | x - 3y - 8z = 0\}$. Lo que sí ocurre, y es posible demostrar en general, es que dos bases distintas de un subespacio *tienen siempre el mismo número de vectores*. Esto nos permite establecer la siguiente definición importante.

Definición. Sea S un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Se llama *dimensión* de S , denotada por $\dim S$, al número de vectores que existe en una base (cualquiera) de S . ■

Por ejemplo, es claro que la dimensión de $\mathbb{R}^n$ es n . La dimensión del subespacio del ejemplo 6 es 2. En el caso del subespacio trivial $\{0\}$ que contiene solamente al vector cero, su dimensión se define como siendo cero.

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 1)

1. Verifique que el conjunto de n -adas ordenadas de números reales

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, 2, \dots, n\}$$

con las operaciones de suma y producto por escalares definidas en esta sección, es un espacio vectorial.

2. Escriba en forma explícita.
 - a. el neutro para la suma de $\mathbb{R}^3$.
 - b. el inverso aditivo de $(1, 2, -3, 5) \in \mathbb{R}^4$.
 - c. el inverso aditivo del inverso aditivo de un vector $v \in \mathbb{R}^n$.
 - d. el inverso aditivo del neutro para la suma de un vector $v \in \mathbb{R}^n$.
 - e. el vector suma de $(1, 1, 1)$ con $(3, 2, 2)$ en $\mathbb{R}^3$.
 - f. la propiedad conmutativa para la suma de vectores en $\mathbb{R}^3$.

- g. el vector suma de $(8, 9, 3, 5)$ con el inverso aditivo de $(2, 7, 5, 4)$ en $\mathbb{R}^4$.
 - h. el vector suma de $(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5$ con su inverso aditivo.
 - i. 3 veces el vector $(2, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$.
 - j. -5 veces el vector $(1, 1, 1, 1, 1) \in \mathbb{R}^5$.
 - k. la propiedad asociativa para la suma de vectores en $\mathbb{R}^4$.
 - l. el inverso aditivo de 4 veces el vector $(2, 4, -7) \in \mathbb{R}^3$.
 - m. la suma de $(2, 5, 5, 4)$ con 4 veces el vector $(-1, -2, -1, -1)$ en $\mathbb{R}^4$.
 - n. la suma de $(1, 1)$ con el inverso aditivo de 5 veces el vector $(4, 5)$ en $\mathbb{R}^2$.
 - o. la suma del inverso aditivo de $(1, 1)$ con 5 veces el vector $(4, 5)$ en $\mathbb{R}^2$.
 - p. el vector $3(1, 1, 8) + 4[(-2, 3, 0) + 5(1, 0, 1)]$ de $\mathbb{R}^3$.
 - q. el vector $-(2, 0, 2) + 3\{(3, 2, 2) - 3[-(1, 2, 1) + 7(0, 1, 0)]\}$ de $\mathbb{R}^3$.
 - r. el vector $(2, 1, 0, 0) - 2(1, 1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^4$ multiplicado por el escalar -5 .
 - s. el inverso aditivo del vector $-(1, 4, 2, 3) + 2(3, 2, 1, 1)$ en $\mathbb{R}^4$ multiplicado por el escalar -6 .
 - t. el vector de $\mathbb{R}^4$ que sumado al vector $(3, 2, 0, 0)$ dé por resultado el vector $(1, 1, 2, 1)$.
 - u. el vector de $\mathbb{R}^3$ que sumado con el inverso aditivo del vector $(1, -4, 6)$ da por resultado el vector $3(3, 4, 2)$.
3. Sean x y y dos vectores de $\mathbb{R}^n$. Verifique que el inverso aditivo del vector $x - y$ es el vector $y - x$. Discuta geoméricamente este hecho.
4. Demuestre que el subconjunto de $\mathbb{R}^2$

$$S = \{(x, y) | x = y\}$$

con las operaciones usuales de suma y producto por escalares (las que están definidas en $\mathbb{R}^2$) es un espacio vectorial, verificando que se cumplen los 8 axiomas que definen a esta estructura algebraica. Observe que geoméricamente este conjunto es representado por la recta $y = x$, la cual es una recta que pasa por el origen.

5. Usando el teorema 1.1.1, demuestre que el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^2$ que se encuentran en la recta que pasa por el origen $ax + by = 0$ (con a y b reales no ambos nulos), es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. Más aún, demuestre que si S es un subespacio *no trivial* de $\mathbb{R}^2$ (es decir, distinto de $\{(0, 0)\}$ y de todo $\mathbb{R}^2$), entonces S es una recta que pasa por el origen, siguiendo los pasos:
- a. Tome un vector $(x_0, y_0) \in S$ no nulo, digamos que $x_0 \neq 0$, y defina

$$L = \{(x, y) | y_0x - x_0y = 0\}.$$

Ciertamente L es un subespacio de $\mathbb{R}^2$ (¿por qué?). Tome $(x_1, y_1) \in L$. Verifique que (x_1, y_1) es un múltiplo escalar de (x_0, y_0) . Con S como un subespacio de $\mathbb{R}^2$, concluya que (x_1, y_1) pertenece de hecho a S . Esto demuestra que $L \subset S$.

- b. Suponga que S no está contenido en L . Tome entonces un vector $(x_2, y_2) \in S$ tal que $(x_2, y_2) \notin L$ (es decir, $y_0x_2 - x_0y_2 \neq 0$). Considere el sistema de dos ecuaciones con las incógnitas u y v ,

$$y_0u + y_2v = y, \quad x_0u + x_2v = x$$

donde x , y y son números reales arbitrarios dados. Concluya que este sistema de ecuaciones tiene solución única, digamos $\tilde{u}$, $\tilde{v}$. Verifique entonces que el vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se puede escribir como

$$(x, y) = \tilde{u}(x_0, y_0) + \tilde{v}(x_2, y_2).$$

Use S como un subespacio de $\mathbb{R}^2$ para concluir que $(x, y) \in S$, con lo cual concluya a su vez que $S = \mathbb{R}^2$, lo que es una contradicción a las hipótesis hechas sobre S . Esto prueba entonces que $S \subset L$.

- c. Tome los resultados de los dos incisos anteriores para concluir finalmente que $S = L$, y que, entonces, S es una recta que pasa por el origen.
6. Demuestre que dos vectores en $\mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes si y sólo si uno de ellos es un múltiplo del otro.
7. Use el resultado del ejercicio anterior para decidir (a simple vista) si los siguientes pares de vectores son linealmente independientes o dependientes.
- $(1, 1)$ y $(2, 3)$.
 - $(2, 4, 1)$ y $(8, 16, 4)$.
 - $(0, 0, 0)$ y $(3, 2, -7)$.
 - $(1, 1, 2, 0, 1)$ y $(3, 3, 6, 0, 3)$.
 - $(2, 5, 1, 0, 1)$ y $(-3, 5, 1, 0, 1)$.
8. Demuestre que cualquier conjunto de vectores en $\mathbb{R}^n$ que contenga al vector cero es linealmente dependiente. (Sugerencia: use directamente la definición de dependencia lineal).
9. Pruebe que un conjunto formado por un solo vector no nulo es linealmente independiente.
10. Demuestre que si S es un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^n$ linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de S es también linealmente independiente.
11. Demuestre que si S es un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^n$ linealmente dependiente, entonces cualquier conjunto que contenga a S es también linealmente dependiente.
12. Pruebe que si los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes, entonces alguno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los restantes.
13. Demuestre que si $k > n$, el conjunto de vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ es linealmente dependiente. (Sugerencia: escriba explícitamente la combinación lineal $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ con las coordenadas de los vectores involucrados; obtendrá un sistema homogéneo de n ecuaciones lineales con k indeterminadas $c_1, c_2, \dots, c_k$. Use el hecho de que para un sistema de este tipo, si $k > n$, existen soluciones no todas nulas para las incógnitas).
14. Demuestre que un conjunto formado por n vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ es linealmente independiente si y solamente si la matriz cuadrada de orden n que tiene por vectores columna (o por vectores línea) a estos vectores, tiene determinante distinto de cero. (Sugerencia: escriba explícitamente la combinación lineal $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ con las coordenadas de los vectores involucrados; obtendrá así un sistema homogéneo de n ecuaciones lineales con n incógnitas $c_1, c_2, \dots, c_n$. Use el hecho de que un sistema semejante tiene sólo la solución trivial $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ si y sólo si el determinante de la matriz del sistema —que es el mismo que el de su transpuesta— es no nulo).

15. Diga si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes o dependientes, justificando su respuesta directamente de la definición, o bien, usando alguno de los resultados de los problemas 8–14 anteriores.
- $\{(2, 1)\}$.
 - $\{(3, 2, 1), (1, 0, 0), (-4, 5, -2)\}$.
 - $\{(1, 1, 9), (2, 1, 3), (2, 2, 3), (3, -3, -7)\}$.
 - $\{(1, 4, 5, 0), (2, 1, 0, 0), (3, 1, 1, 1)\}$.
 - $\{(1, 2, 3, 4), (0, 2, 3, 4), (0, 0, 3, 4), (0, 0, 0, 4)\}$.
16. Demuestre el teorema 1.1.1. (Sugerencia: el “sólo si” es obvio; para probar el “si”, observe que la cerradura de las operaciones en el espacio vectorial queda garantizada por las dos condiciones dadas; la conmutatividad y asociatividad de la suma, y las propiedades relacionadas con productos por escalares se cumplen automáticamente —¿por qué?—; resta por ver que existe el neutro para la suma en S y que cada x de S tiene en S su inverso aditivo; esto lo puede hacer usando la propiedad 2. con $c = 0$ y $c = -1$).
17. Diga si cada uno de los siguientes conjuntos son subespacios del espacio $\mathbb{R}^n$ correspondiente.
- $S = \{(x, y) | 2x + y = 0\} \subset \mathbb{R}^2$.
 - $S = \{(x, y, z) | 2x + y = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $S = \{(x, y, z) | x^2 + y = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \geq 0\} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $S = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 > 0\} \subset \mathbb{R}^3$.
 - $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 = x_2 = x_3 = x_4\} \subset \mathbb{R}^4$.
 - $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 x_2 x_3 x_4 = 1\} \subset \mathbb{R}^4$.
 - $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) | x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a\} \subset \mathbb{R}^5$ (a un número dado).
18. Para cada uno de los subconjuntos S de $\mathbb{R}^3$ dados a continuación verifique que se trata de subespacios y encuentre una base de ellos, así como su dimensión.
- $S = \{(x, y, z) | z = 0\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x = y = 0\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x + y = 0\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x + y + z = 0\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | 3x - 8y + 9z = 0\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x = 2t, y = t, z = 5t, t \in \mathbb{R}\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x = 2y = 3z\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x = s, y = 8s, z = 0, s \in \mathbb{R}\}$.
 - $S = \{(x, y, z) | x = y\}$.
19. Explique por qué cada uno de los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{R}^3$ no pueden constituir una base de este espacio.
- $\{(1, 2, 1), (2, 5, 4)\}$.
 - $\{(1, -1, 3), (0, 0, 0), (2, 3, 6)\}$.

- c. $\{(2, 5, 4), (1, 3, 2), (2, 6, 4)\}$.
 - d. $\{(1, 1, 5), (1, 1, 5), (3, 2, 2)\}$.
 - e. $\{(3, 2, 1), (2, 5, 5), (3, 4, 2), (2, 2, 7)\}$.
 - f. $\{(2, 4, 8)\}$.
 - g. $\{(3, 4, 3), (1, 1, 1), (2, 2, 2)\}$.
 - h. $\{(1, 1, 3), (2, 6, 4), (5, 3, 5), (3, 2, 1), (2, 3, 7)\}$.
20. Verifique que todo vector de $\mathbb{R}^2$ se puede escribir como una combinación lineal de los vectores $v_1 = (1, 3)$, $v_2 = (3, 7)$, $v_3 = (-3, 5)$. ¿Significa esto que el conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$?
21. Verifique que los siguientes conjuntos constituyen bases de los espacios correspondientes.
- a. $\{(1, 2), (3, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.
 - b. $\{(1, 1), (9, 11)\}$ de $\mathbb{R}^2$.
 - c. $\{(1, 1, 1), (0, 5, 2), (0, 0, 19)\}$ de $\mathbb{R}^3$.
 - d. $\{(1, -1, -1), (2, 3, 1), (2, 7, 3)\}$ de $\mathbb{R}^3$.
 - e. $\{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^4$.
 - f. $\{(2, 3, 4, 2, 3), (0, 2, 4, 3, 5), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 4, 2), (0, 0, 0, 0, 3)\}$ de $\mathbb{R}^5$.
22. Demuestre que el conjunto $\beta = \{(a, b), (c, d)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ si y sólo si $ad - bc \neq 0$.
23. Verifique que $\beta = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ es una base del espacio $\mathbb{R}^3$. Escriba el vector (x, y, z) en términos de esta base.
24. Demuestre la afirmación recíproca del teorema 1.1.2. Es decir, demuestre que si el conjunto $\beta = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de n vectores en $\mathbb{R}^n$ es tal que cada vector $v \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de β , entonces β es una base de $\mathbb{R}^n$. (Sugerencia: la expresión $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n = \mathbf{0}$ es una manera de escribir el vector $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$. Otra manera es la trivial $\mathbf{0} = 0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n$. Obtenga de aquí la independencia lineal de β ...). Concluya entonces que las dos afirmaciones siguientes acerca del conjunto β son equivalentes:
- a. β es una base de $\mathbb{R}^n$ (es decir, β es un conjunto linealmente independiente).
 - b. todo vector $v \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de β .
25. Considere los vectores $v_1 = (x_1, y_1)$, $v_2 = (x_2, y_2)$ en $\mathbb{R}^2$. Defina el *producto de v_1 por v_2* , denotado por $v_1 v_2$, coordenada a coordenada (como se hizo con la suma). Es decir, defina $v_1 v_2 = (x_1 y_1, x_2 y_2)$. Observe que $v_1 v_2$ es un nuevo vector de $\mathbb{R}^2$. Demuestre que:
- a. el producto es conmutativo. Es decir, $v_1 v_2 = v_2 v_1$, $\forall v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$.
 - b. el producto es asociativo. Es decir, $v_1(v_2 v_3) = (v_1 v_2)v_3$, $\forall v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^2$.
 - c. existe un neutro para el producto $1 \in \mathbb{R}^2$, tal que $v1 = v$, $\forall v \in \mathbb{R}^2$.
 - d. el producto es distributivo. Es decir, $v_1(v_2 + v_3) = v_1 v_2 + v_1 v_3$, $\forall v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^2$ (con la suma definida en esta sección).
 - e. Si $v = (a, b)$ es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^2$, entonces $v = vi + vj$, en donde $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$.

- f. ¿Existe un vector inverso multiplicativo asociado a todo vector no nulo (es decir, distinto del vector $(0, 0)$) $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$? Es decir, dado $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ no nulo, ¿existe $\mathbf{v}^{-1} \in \mathbb{R}^2$ tal que $\mathbf{v}^{-1}\mathbf{v} = \mathbf{1}$ (el vector neutro multiplicativo de $\mathbb{R}^2$ del inciso c))?
- g. ¿Vale la ley de la cancelación para este producto definido en $\mathbb{R}^2$? Es decir, ¿es cierto que si $\mathbf{v}_1\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_1$ es distinto de (el vector) cero, entonces $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_3$?

1.2 Producto punto. Proyecciones

En el espacio $\mathbb{R}^n$ podemos definir un tipo de producto entre sus elementos (los vectores del espacio) con el cual este espacio se llena de una gran riqueza geométrica que nos permite adentrarnos más en la “esencia” misma de la naturaleza de él. Este producto es el conocido “producto punto”, el cual no es más que un tipo de “producto interno” que se puede definir en un espacio vectorial en general.

El *producto punto* en $\mathbb{R}^n$ es una función $\cdot: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que a cada par de vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ le asocia un número real $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ (llamado también “producto punto de $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ ”; se usa también la notación $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$) dado por

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$$

en el que $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

En el teorema siguiente se recogen las propiedades más importantes del producto punto.

Teorema 1.2.1 El producto punto $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ de dos vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tiene las siguientes propiedades:

1. $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \geq 0$, $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$
2. $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$
3. $(\mathbf{x} + \mathbf{x}') \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + \mathbf{x}' \cdot \mathbf{y}$
4. $(c\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = c(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$, $c \in \mathbb{R}$

Demostración. Se trata de verificaciones de simple rutina. Hacemos las cuentas correspondientes a las propiedades (3) y (4) (simultáneamente) y dejamos que el lector haga las de las propiedades (1) y (2). Si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{x}' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ son tres vectores cualesquiera de $\mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, se tiene

$$\begin{aligned} (c\mathbf{x} + \mathbf{x}') \cdot \mathbf{y} &= (cx_1 + x'_1)y_1 + (cx_2 + x'_2)y_2 + \dots + (cx_n + x'_n)y_n \\ &= c(x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n) + (x'_1y_1 + x'_2y_2 + \dots + x'_ny_n) \\ &= c(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) + \mathbf{x}' \cdot \mathbf{y} \end{aligned}$$

Q.E.D

El teorema anterior nos dice que el producto punto es una función *definida positiva* (propiedad 1), *simétrica* (propiedad 2), y lineal respecto de su primera variable (propiedades 3 y 4). Juntando este último hecho, con la simetría del producto punto, concluimos que éste es lineal también respecto de su segunda variable, de modo que es entonces una función *bilineal*. Esta propiedad de bilinealidad se usa frecuentemente en la forma

$$\left(\sum_i c_i \mathbf{u}_i \right) \cdot \left(\sum_j d_j \mathbf{v}_j \right) = \sum_i \sum_j c_i d_j (\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_j)$$

donde u_i, v_j son vectores de $\mathbb{R}^n$ y c_i, d_j son escalares.

En el siguiente teorema se establece una de las desigualdades más célebres de la matemática, en su versión para vectores en el espacio $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz) Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores cualesquiera en $\mathbb{R}^n$. Entonces

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})$$

Demostración. Si $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ambos miembros de la desigualdad son iguales a cero (y entonces en este caso es cierta la desigualdad). Sea entonces $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Considere el vector $\mathbf{u} = \mathbf{y} + c\mathbf{x}$, donde c es un número real fijo, pero arbitrario. Consideremos el producto punto de $\mathbf{u}$ con $\mathbf{u}$ y apliquemos las propiedades del teorema 1.2.1, para obtener que

$$0 \leq (\mathbf{y} + c\mathbf{x}) \cdot (\mathbf{y} + c\mathbf{x}) = (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}) + 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})c + (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})c^2$$

La función $\psi(c) = (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})c^2 + 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})c + (\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})$ es una función cuadrática que geométricamente representa una parábola que abre hacia arriba (ya que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ es positivo), y, puesto que $\psi(c) \geq 0$ para toda c , no debe cortar al eje de las c . Es decir, el discriminante de la ecuación cuadrática

$$(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}) + 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})c + (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})c^2 = 0$$

debe ser no positivo (i.e. debe ser o negativo —caso en el que la parábola no toca al eje de abscisas—, o cero —caso en el que la parábola toca al eje de abscisas). Entonces

$$(2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}))^2 - 4(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}) \leq 0$$

o sea

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})$$

como se quería demostrar.

Q.E.D.

Haciendo explícitos los productos punto involucrados en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ésta se convierte en una desigualdad de números: si $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ son números arbitrarios, entonces

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)$$

Para motivar la definición que daremos de “ortogonalidad” de vectores en $\mathbb{R}^n$, estudiemos cómo aparece el hecho de que dos vectores en $\mathbb{R}^2$ sean perpendiculares. Consideremos los vectores $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ en $\mathbb{R}^2$ y supongamos que son perpendiculares, como se muestra en la siguiente figura

La recta en la que se encuentra el vector $\mathbf{x}$ tiene pendiente x_2/x_1 , y la que contiene el vector $\mathbf{y}$ tiene pendiente y_2/y_1 . Estas rectas son perpendiculares si y sólo si el producto de sus pendientes es igual a -1 . Es decir, los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ serán perpendiculares si y sólo si

$$\left(\frac{x_2}{x_1} \right) \left(\frac{y_2}{y_1} \right) = -1$$

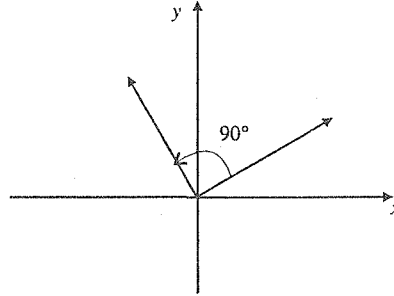


Figura 1. Dos vectores perpendiculares en el plano.

o sea

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

El lado izquierdo de esta última expresión no es más que el producto punto de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$. Podemos decir entonces que, en el plano $\mathbb{R}^2$, la perpendicularidad de vectores es equivalente al hecho de que su producto punto sea cero. Esta situación concreta motiva a establecer la siguiente definición, que generaliza la idea de perpendicularidad de vectores en el plano.

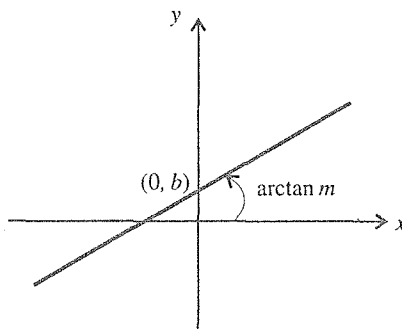
Definición. Se dice que los vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ son *ortogonales* si $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$.

Según esta definición, el vector $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ es ortogonal a cualquier vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, pues es claro que $\mathbf{0} \cdot \mathbf{y} = 0 \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Más aún, es el vector cero el *único* vector de $\mathbb{R}^n$ con esta propiedad (en efecto: si $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es tal que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0 \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, entonces, en particular se tiene $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$, por lo que, atendiendo a la primera propiedad del producto punto enunciada en el teorema 1.2.1, se concluye que $\mathbf{x}$ es el vector cero).

Ejemplo 1. Sea $\mathbf{u} = (1, -1)$. El vector $\mathbf{v} = (x, y)$ será ortogonal a $\mathbf{u}$ si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(x) + (-1)(y) = x - y = 0$. Observe que el conjunto de todos los vectores $\mathbf{v}$ con esta propiedad constituyen geométricamente la recta $y = x$. Más en general, si $\mathbf{u} = (m, -1)$, donde m es un número real dado, los vectores $\mathbf{v} = (x, y)$ ortogonales a $\mathbf{u}$ son tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = mx - y = 0$. Estos vectores representan geométricamente la recta $y = mx$, la cual es una recta de pendiente m . Así pues, podemos decir que la recta $y = mx$ es el conjunto de todos los vectores en el plano ortogonales al vector $(m, -1)$. Generalmente, la recta $y = mx + b$, de pendiente m y ordenada al origen b , se puede describir como el conjunto de puntos (x, y) en el plano que se escriben como $(0, b) + (t, mt)$, con $t = x \in \mathbb{R}$, como se puede comprobar directamente. Esto significa que los vectores (x, y) de la recta $y = mx + b$ son vectores suma del vector constante $(0, b)$ con vectores del tipo (t, mt) que son ortogonales a $(m, -1)$ (es decir, estos vectores (t, mt) pertenecen a la recta $y = mx$).

Ejemplo 2. Dado el vector no nulo $\mathbf{u} = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, el conjunto de vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ortogonales a $\mathbf{u}$ está formado por los vectores $\mathbf{v} = (x, y, z)$ de modo que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = ax + by + cz = 0$. La ecuación $ax + by + cz = 0$ representa geométricamente un plano que pasa por el origen. Este hecho será discutido con más amplitud en la sección 6 de este capítulo. ■

Un conjunto de vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ en $\mathbb{R}^n$ se dice ser *ortogonal* si tomados dos a dos, éstos son ortogonales. Es decir, si $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = 0$, para todo $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Figura 2. La recta $y = mx + b$.

Ejemplo 3. El conjunto $\{(-2, 4), (6, 3)\}$ es un conjunto ortogonal en $\mathbb{R}^2$, pues los dos únicos vectores que lo constituyen son ortogonales: $(-2, 4) \cdot (6, 3) = (-2)(6) + (4)(3) = 0$. Obsérvese que este conjunto ya “no acepta” otro vector no nulo (x, y) ; más precisamente, el conjunto $\{(-2, 4), (6, 3), (x, y)\}$ es ortogonal si sólo si (x, y) es el vector $\mathbf{0}$. En efecto, siendo (x, y) ortogonal a $(-2, 4)$ y a $(6, 3)$ se debe tener que $-2x + 4y = 0$, $4x + 3y = 0$, que es un sistema homogéneo de ecuaciones lineales que sólo tiene la solución $x = y = 0$. ■

Ejemplo 4. El conjunto $A = \{(-1, 1, 1), (2, 1, 1), (0, -1, 1)\}$ es un conjunto ortogonal de vectores en $\mathbb{R}^3$, pues

$$(-1, 1, 1) \cdot (2, 1, 1) = -2 + 1 + 1 = 0$$

$$(-1, 1, 1) \cdot (0, -1, 1) = 0 - 1 + 1 = 0$$

$$(2, 1, 1) \cdot (0, -1, 1) = 0 - 1 + 1 = 0$$

Se puede ver también que si (x, y, z) es un vector que unido a A produce un conjunto ortogonal, entonces éste es el vector cero. Esto es consecuencia de que el sistema homogéneo

$$-x + y + z = 0, \quad 2x + y + z = 0, \quad -y + z = 0$$

tiene solamente la solución trivial $x = y = z = 0$. ■

Los dos ejemplos anteriores nos hacen suponer que, en general, en el espacio $\mathbb{R}^n$ no se pueden tener conjuntos ortogonales de vectores no nulos con más de n vectores. Esto es cierto y es consecuencia del siguiente resultado.

Teorema 1.2.3 Sea $A = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ un conjunto de k vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$. Si este conjunto es ortogonal, entonces es también linealmente independiente (y entonces necesariamente $k \leq n$).

Demostración. Debemos mostrar que de la combinación lineal

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = \mathbf{0}$$

se deduce que $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$. Se tiene

$$0 = \mathbf{0} \cdot v_i = (c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k) \cdot v_i = c_i (v_i \cdot v_i)$$

donde se usó la linealidad del producto punto y el hecho de que $\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_i = 0$ para toda j distinta de i . Puesto que $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i \neq 0$, concluimos que $c_i = 0$, lo cual es cierto para cualquier $i = 1, 2, \dots, k$, como queríamos. Q.E.D.

Entonces, si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$, éste es linealmente independiente (y es, por tanto, una base del espacio). Si $\mathbf{v} = x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_n\mathbf{v}_n$ es otro vector tal que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n, \mathbf{v}\}$ sigue siendo un conjunto ortogonal, entonces, en particular $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v} = 0$ para toda $i = 1, 2, \dots, n$. Es decir que $0 = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}_i \cdot (x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \dots + x_n\mathbf{v}_n) = x_i(\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i)$, de donde $x_i = 0$ (pues $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i \neq 0$, ¿por qué?). Así pues, el vector $\mathbf{v}$ es el vector cero.

Pasaremos ahora a discutir el importante concepto de proyección de un vector sobre otro. Sean $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ (para la discusión que presentamos a continuación, requerimos que $\mathbf{x}$ no sea ortogonal al vector $\mathbf{y}$). Tomemos la proyección ortogonal del vector $\mathbf{y}$ sobre el vector $\mathbf{x}$ como se muestra en la figura siguiente. Denotemos por $\mathbf{u}$ a este vector proyección (usaremos también la notación $\text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}}$).

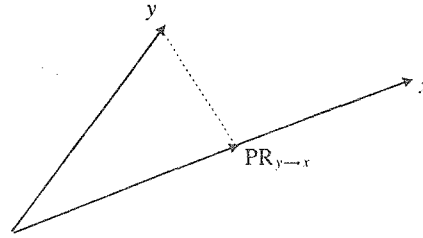


Figura 3. La proyección ortogonal del vector $\mathbf{y}$ sobre el vector $\mathbf{x}$.

Es claro que el vector $\mathbf{u}$ es un múltiplo escalar del vector $\mathbf{x}$. Es decir, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{x}$. Observe además que el vector $\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{u}$ es un vector ortogonal a $\mathbf{x}$. Entonces $(\mathbf{y} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{x} = 0$, o bien $(\mathbf{y} - \lambda\mathbf{x}) \cdot \mathbf{x} = 0$, de donde, usando las propiedades de linealidad del producto punto, obtenemos que

$$\lambda = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{x}}{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}$$

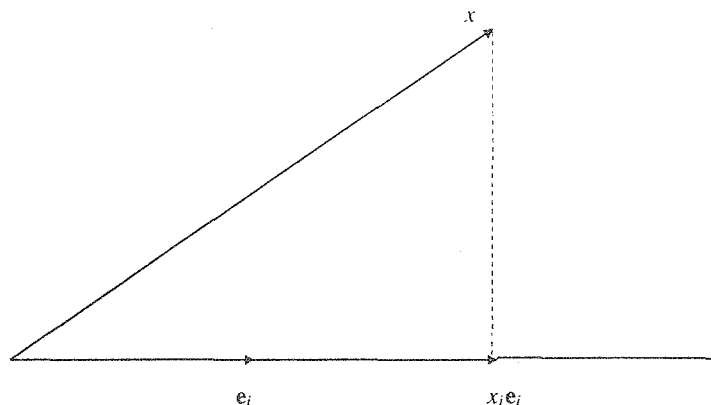
y así, la *proyección ortogonal de $\mathbf{y}$ sobre $\mathbf{x}$* es el vector

$$\text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} = \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{x}}{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \mathbf{x}$$

Ejemplo 5. Si los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son ortogonales, geoméricamente es claro que $\text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}}$ y $\text{PR}_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}}$ son iguales a (al vector) cero, lo cual se puede ver también de la fórmula para la proyección ortogonal, pues $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$. También, si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbf{e}_i$ es el i -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$, entonces, puesto que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_i = x_i$ y $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i = 1$, se tiene

$$\text{PR}_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{e}_i} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{e}_i}{\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_i} \mathbf{e}_i = x_i \mathbf{e}_i$$

como era de esperarse. ■

Figura 4. La proyección de x sobre e_i es $x_i e_i$.

Ejemplo 6. Consideremos los vectores $x = (6, 2)$, $y = (1, 5)$ en $\mathbb{R}^2$. Se tiene

$$\begin{aligned} \text{PR}_{y \rightarrow x} &= \frac{y \cdot x}{x \cdot x} x = \frac{(6)(1) + (2)(5)}{(6)^2 + (2)^2} x = \frac{2}{5} x \\ \text{PR}_{x \rightarrow y} &= \frac{y \cdot x}{y \cdot y} y = \frac{(6)(1) + (2)(5)}{(1)^2 + (5)^2} y = \frac{8}{13} y \end{aligned}$$

lo cual se ve geométricamente como

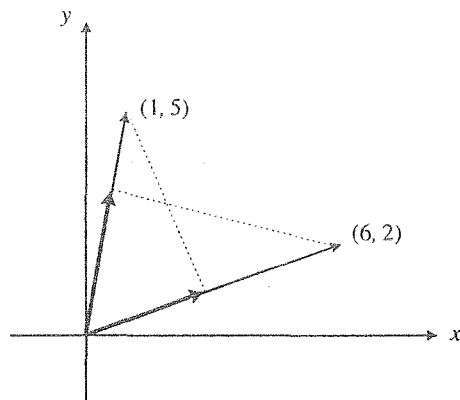


Figura 5. Los vectores del ejemplo 6.

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 2)

1. Demuestre que $x \cdot 0 = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.
2. En este ejercicio se da un argumento distinto al del texto que prueba la validez de la desigualdad de Cauchy-Schwarz: $(x \cdot y)^2 \leq (x \cdot x)(y \cdot y)$. Sean x, y dos vectores de $\mathbb{R}^n$. Si $y = 0$, verifique

que se cumple automáticamente la desigualdad de Cauchy-Schwarz (de hecho, se cumple la igualdad). Si $y \neq 0$, considere el vector $u = x - \alpha y$, donde $\alpha = \frac{x \cdot y}{y \cdot y}$. Haga el producto punto de u consigo mismo y obtenga de ahí la desigualdad de Cauchy-Schwarz (usando que $u \cdot u \geq 0$). Use además el hecho de que $u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0$, para concluir que la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwarz se tiene si y sólo si los vectores x, y son linealmente dependientes.

3. ¿Qué es el producto punto de dos vectores en $\mathbb{R}^1$? ¿Cómo se ve la desigualdad de Cauchy-Schwarz para vectores en $\mathbb{R}^1$? ¿En qué casos se tiene la igualdad en esta desigualdad para vectores en $\mathbb{R}^1$? (recuerde: el valor absoluto del producto de dos números reales es *igual* al producto de los valores absolutos de los números). Explique.
4. Verifique la desigualdad de Cauchy-Schwarz con los vectores
 - a. $x = (1, 1), y = (3, 2)$
 - b. $x = (2, 1, 1), y = (1, 0, 0)$
 - c. $x = (3, 0, 1), y = (0, 0, 3)$
 - d. $x = (1, 1, 1), y = (2, 2, 2)$
 - e. $x = (1, 2, 0, 2, 1), y = (3, 1, 1, 0, 2)$
5. Sea v un vector de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que el conjunto S de vectores $x \in \mathbb{R}^n$ ortogonales a v , es decir $S = \{x \in \mathbb{R}^n | x \cdot v = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.
6. Describa los vectores $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que son ortogonales al vector $(3, -1)$. Verifique que éstos son los puntos de una recta que pasa por el origen.
7. Describa los vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que son ortogonales al vector $(-2, 1, 4)$. Verifique que éste es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ del tipo

$$S = \{(x, y, z) | ax + by + cz = 0\}$$

Más en general, demuestre que todo subespacio S de $\mathbb{R}^3$ como el anterior, es descrito como $S = \{u \in \mathbb{R}^3 | u \cdot v = 0\}$ para algún $v \in \mathbb{R}^3$.

8. Escriba de manera vectorial cada una de las rectas dadas a continuación. Es decir, como un conjunto de vectores $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $(x, y) = (0, b) + t(1, m), t \in \mathbb{R}$, haciendo una gráfica en cada caso (ver ejemplo 1)
 - a. $y = 2x$
 - b. $y = x + 1$
 - c. $y = -2x + 3$
 - d. $y = -x - 1$

9. Considere la recta

$$\ell = \{(x, y) | (x, y) = (0, 3) + t(1, 2), t \in \mathbb{R}\}$$

Verifique que $(2, 7) \in \ell$. ¿Significa esto que el vector $(2, 7)$ se encuentra *sobre* la recta ℓ ? Explique.

10.
 - a. Halle un vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que sea ortogonal a $(1, 2)$.
 - b. Halle un vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que sea ortogonal a $(1, 2)$ y a $(-3, -6)$.
 - c. Halle un vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que sea ortogonal a $(1, 2), (-3, -6)$ y a $(2, 4)$.
 - d. Halle un vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que sea ortogonal a $(1, 2)$ y $(3, 5)$.

11. Sean $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ dos vectores en $\mathbb{R}^2$ linealmente independientes. Demuestre que el único vector de $\mathbb{R}^2$ ortogonal a $\mathbf{v}_1$ y a $\mathbf{v}_2$ es el vector $\mathbf{0}$. ¿Ocurre lo mismo si los vectores no son linealmente independientes?
12. a. Halle un vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que sea ortogonal a $(3, 1, 1)$.
b. Halle un vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que sea ortogonal a $(3, 1, 1)$ y a $(6, 2, 2)$.
c. Halle un vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que sea ortogonal a $(3, 1, 1)$ y a $(2, 1, 5)$.
d. Halle un vector $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que sea ortogonal a $(3, 1, 1)$, $(2, 1, 5)$ y a $(1, 0, 0)$.
13. ¿Es cierta la afirmación del ejercicio 11 para vectores en el espacio $\mathbb{R}^3$?
14. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$ linealmente independientes. Demuestre que el único vector de $\mathbb{R}^3$ ortogonal a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ es el vector $\mathbf{0}$. ¿Ocurre lo mismo si los vectores no son linealmente independientes?
15. Sea $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que el único vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ ortogonal a todos y cada uno de los vectores de β es el vector $\mathbf{0}$.
16. Del teorema 1.2.3 se dedujo que todo conjunto ortogonal de n vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$ es una base de este espacio. ¿Es cierta la afirmación recíproca?
17. Sea $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ un conjunto ortogonal de k vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que si $k > n$, entonces alguno de los vectores de este conjunto es el vector $\mathbf{0}$.
18. ¿Cierto o falso? Todo conjunto de vectores que contenga al vector $\mathbf{0}$ es ortogonal.
19. ¿Cierto o falso? Un conjunto con un solo vector no puede ser ortogonal.
20. Considere el cuadrilátero cuyos vértices son $A = (1, -2, 2)$, $B = (1, 4, 0)$, $C = (-4, 1, 1)$, $D = (-5, -5, 3)$. Demuestre que las diagonales AC y BD son ortogonales.
21. Verifique que los siguientes conjuntos de vectores son conjuntos ortogonales
 - a. $\{(3, 1), (2, -6)\}$
 - b. $\{(a, 0), (0, b)\}$ en donde a y b son números dados.
 - c. $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
 - d. $\{(4, -1, 0), (2, 3, -5), (-8, 7, 1)\}$
 - e. $\{(2, 0, 1, 3), (-2, 4, 1, 1), (-3, -2, 0, 2)\}$
22. Demostrar que los puntos $A = (1, 1)$, $B = (2, 3)$ y $C = (5, -1)$ son los vértices de un triángulo rectángulo.
23. En cada uno de los incisos siguientes, encuentre el vector $\mathbf{u} = \text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}}$, proyección del vector $\mathbf{y}$ sobre el vector $\mathbf{x}$. Verifique en cada caso que el vector obtenido es ortogonal a $\mathbf{y} - \mathbf{u}$.
 - a. $\mathbf{x} = (2, 5)$, $\mathbf{y} = (3, 4)$
 - b. $\mathbf{x} = (1, 0)$, $\mathbf{y} = (4, 5)$
 - c. $\mathbf{x} = (4, 2)$, $\mathbf{y} = (2, 1)$
 - d. $\mathbf{x} = (2, 1, 0)$, $\mathbf{y} = (1, 0, 1)$
 - e. $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 2)$, $\mathbf{y} = (0, 2, 0, 3)$
24. Sea $\mathbf{v}$ el vector de $\mathbb{R}^3$ cuyo punto inicial está en $(1, 3, 7)$ y cuyo punto final está en $(4, 5, 7)$. Hallar la proyección del vector $(1, 2, 1)$ sobre $\mathbf{v}$.

25. Use el concepto de proyección de un vector sobre otro para calcular el área del triángulo cuyos vértices son:
- $A = (0, 0), B = (5, 3), C = (7, 8)$
 - $A = (0, 0), B = (9, 1), C = (5, 4)$
 - $A = (-2, -3), B = (3, 2), C = (-1, 5)$
 - $A = (1, 3, 2), B = (2, 5, 3), C = (-2, 0, 0)$
26. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ y $-\mathbf{x}, -\mathbf{y}$ sus inversos aditivos. Demuestre que
- $\text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow -\mathbf{x}} = \text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}}$
 - $\text{PR}_{-\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}} = -\text{PR}_{\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{x}}$
- Verifique este resultado con los vectores $\mathbf{x} = (2, 5), \mathbf{y} = (-1, 3)$.
27. Sean $\mathbf{v}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k, k+1$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + \dots + \mathbf{u}_k$. Demuestre que

$$\text{PR}_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} = \text{PR}_{\mathbf{u}_1 \rightarrow \mathbf{v}} + \text{PR}_{\mathbf{u}_2 \rightarrow \mathbf{v}} + \dots + \text{PR}_{\mathbf{u}_k \rightarrow \mathbf{v}}$$

Verifique este resultado con los vectores $\mathbf{u}_1 = (1, 1), \mathbf{u}_2 = (3, -2), \mathbf{v} = (2, 3)$.

28. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ y c un número real. Demuestre que

$$\text{PR}_{c\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} = c \text{PR}_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}}$$

Verifique este resultado con $\mathbf{u} = (2, 1, -1), \mathbf{v} = (3, 5, 1), c = 2$.

1.3 Norma y distancia

Con la ayuda del producto punto estudiado en la sección anterior, y con el cual ya tenemos en $\mathbb{R}^n$ el concepto geométrico de ortogonalidad de vectores, es posible introducir una noción de “tamaño de un vector” y de “distancia entre dos vectores” (o distancia entre dos puntos en $\mathbb{R}^n$).

Definimos la *norma* (de modo más preciso, la *norma euclidiana*) de un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, denotada por $\|\mathbf{x}\|$, como

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}}$$

(según la primera propiedad del producto punto de vectores, esta definición hace perfecto sentido, pues lo que está dentro de la raíz cuadrada es siempre un número no negativo). En concreto, si $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, se tiene

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Diremos que el vector $\mathbf{x}$ es *unitario* si $\|\mathbf{x}\| = 1$. Obsérvese que los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ son unitarios, pues

$$\|\mathbf{e}_i\| = \sqrt{(0)^2 + \dots + (1)^2 + \dots + (0)^2} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Viendo los casos de vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, debe ser claro que esta noción de norma de un vector, que ha sido definida en general en el espacio $\mathbb{R}^n$, nos da una medida del “tamaño” del vector. En efecto,

si $\mathbf{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, se tiene $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$, que no es más que la distancia del punto (x, y) al origen (i.e. es justamente el tamaño del vector $\mathbf{v}$). Una situación análoga se puede ver en el espacio $\mathbb{R}^3$.

En la sección anterior obtuvimos la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})^2 \leq (\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{y} \cdot \mathbf{y})$$

Si tomamos raíz cuadrada en ambos miembros de esta desigualdad, nos queda

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \sqrt{\mathbf{y} \cdot \mathbf{y}}$$

que podemos escribir, usando el concepto de norma como

$$|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$$

Esta “versión” de la desigualdad de Cauchy-Schwarz es la que usaremos cuando se requiera.

En el teorema siguiente se recogen las principales propiedades de la norma de un vector en $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.3.1 Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ vectores de $\mathbb{R}^n$, y c un número real. Se tiene

- a. $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$
- b. $\|c\mathbf{x}\| = |c| \|\mathbf{x}\|$
- c. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (desigualdad triangular)

Demostración. El hecho de que $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ es inmediato de la definición. También, el hecho que $\|\mathbf{x}\| = 0$, equivale a que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = 0$, lo cual a su vez equivale (según la primera propiedad del producto punto) a que $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. La propiedad b) se obtiene mediante operaciones sencillas:

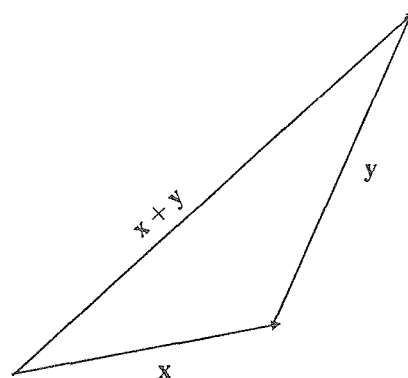
$$\|c\mathbf{x}\| = \sqrt{c\mathbf{x} \cdot c\mathbf{x}} = \sqrt{c^2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{x})} = \sqrt{c^2} \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = |c| \|\mathbf{x}\|$$

Para ver la validez de la propiedad c), escribimos

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) && \text{(definición de norma)} \\ &= \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} + 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) + \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} && \text{(bilinealidad del producto punto)} \\ &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| + \|\mathbf{y}\|^2 && \text{(definición de norma, } \alpha \leq |\alpha| \text{)} \\ &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 && \text{(desigualdad de Cauchy-Schwarz)} \\ &= (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2 \end{aligned}$$

de donde se obtiene la desigualdad procurada (tomando raíz cuadrada en ambos miembros de la desigualdad obtenida). Q.E.D.

La propiedad c) del teorema anterior describe un hecho geométrico bien conocido: en un triángulo cualquiera, la longitud de uno de sus lados no puede exceder a la suma de las longitudes de los otros dos lados. Es por eso que el resultado es conocido como *desigualdad triangular*. La siguiente figura aclara esta situación.



$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Figura 1. La desigualdad triangular.

Ejemplo 1. Verifiquemos la desigualdad triangular con los vectores $x = (1, -2, 3, 2)$, $y = (5, -3, 0, 1)$. Se tiene que $x + y = (6, -5, 3, 3)$, de modo que

$$\|x + y\| = \|(6, -5, 3, 3)\| = \sqrt{79}$$

Por otra parte

$$\|x\| = \|(1, -2, 3, 2)\| = \sqrt{18} \quad \|y\| = \|(5, -3, 0, 1)\| = \sqrt{35}$$

Se tiene efectivamente que

$$\sqrt{79} = \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| = \sqrt{18} + \sqrt{35}$$

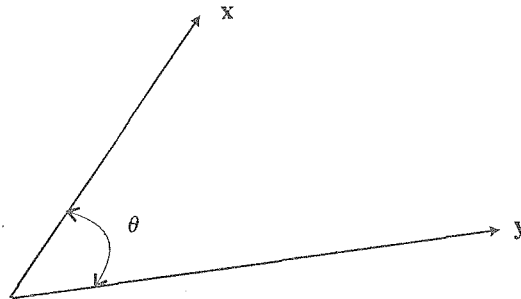
Con la ayuda del concepto de norma (y lo estudiado en la sección anterior), podemos introducir fácilmente el concepto de ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$. En el caso de dos vectores en $\mathbb{R}^2$, es fácil obtener una expresión para el ángulo que forman. En efecto, sean $x, y \in \mathbb{R}^2$ dos vectores no nulos. De la figura 3 es inmediato que el ángulo θ que forman x y y es tal que

$$\cos \theta = \frac{\|PR_{y \rightarrow x}\|}{\|y\|} = \frac{\frac{|x \cdot y|}{\|x\|}}{\|y\|} = \frac{|x \cdot y|}{\|x\| \|y\|}$$

La fórmula anterior tiene sentido si nuestros vectores x, y son vectores cualesquiera no nulos del espacio $\mathbb{R}^n$. De hecho, se define el *ángulo entre los vectores* (no nulos) $x, y \in \mathbb{R}^n$ como el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, dado por

$$\theta = \arccos \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

Obsérvese que si los vectores x, y son ortogonales, entonces el ángulo que forman entre ellos es $\theta = \arccos 0 = \pi/2$, como era de esperarse. Hemos quitado el valor absoluto en el escalar $x \cdot y$ de la expresión obtenida para θ de la figura 2. Esto lo hacemos para dejar la posibilidad de ángulos *obtusos* entre los vectores x y y . De hecho, es claro que si $x \cdot y$ es negativo, el ángulo θ será obtuso; si $x \cdot y$ es positivo, el ángulo θ será agudo (y, como ya se dijo, si $x \cdot y = 0$, el ángulo θ es recto).

Figura 2. El ángulo θ entre los vectores $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$.

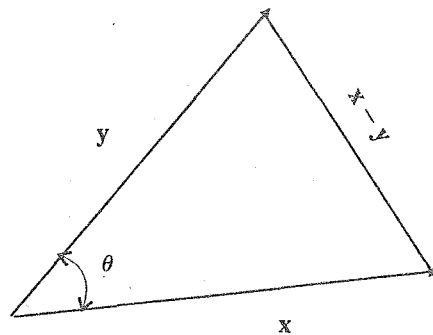
Nótese también que en términos del ángulo θ , se puede escribir el producto punto de los vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ como

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos \theta$$

Más aún, si calculamos directamente el cuadrado de la norma del vector diferencia $\mathbf{x} - \mathbf{y}$, obtenemos

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 &= (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ &= \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} - 2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) + \mathbf{y} \cdot \mathbf{y} \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos \theta \end{aligned}$$

la cual no es más que la versión (¡generalizada!) para vectores en $\mathbb{R}^n$ de la conocida “ley de los cosenos” que se estudia en los cursos de trigonometría elemental.



$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| \cos \theta$$

Figura 3. La ley de los cosenos.

Ejemplo 2. El ángulo entre los vectores $\mathbf{x} = (1, -2, 3, 2)$, $\mathbf{y} = (3, 4, 0, 8)$ es

$$\theta = \arccos \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} = \arccos \frac{11}{\sqrt{18}\sqrt{89}} = \arccos \frac{11}{3\sqrt{178}}$$

que aproximadamente es de 74 grados. ■

Debemos mencionar que el concepto de norma es más general que el presentado anteriormente: una *norma* en el espacio $\mathbb{R}^n$ es una función $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que a cada vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ le asocia el número real $\|\mathbf{x}\|$ (la norma de $\mathbf{x}$) y que cumple con las tres propiedades establecidas en el teorema 1.3.1. La norma que presentamos aquí es la llamada “norma euclidiana” y con ella trabajaremos en este libro. Existen, sin embargo, otras normas importantes en $\mathbb{R}^n$ (digamos que otras maneras de medir el tamaño de los vectores en $\mathbb{R}^n$), por ejemplo

(*) la norma del máximo $\|\cdot\|_{\text{máx}}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|\mathbf{x}\|_{\text{máx}} = \max(|x_i|, i = 1, 2, \dots, n)$$

(*) la norma de la suma $\|\cdot\|_s: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|\mathbf{x}\|_s = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Dejamos al lector que verifique que éstas son efectivamente normas en $\mathbb{R}^n$.

Estudiemos ahora el concepto de distancia entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Recordemos que el vector diferencia $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ de $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ es un vector que “conecta los puntos finales de las flechas que representan a $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ ”. La norma de este vector es entonces una medida de la distancia que separa a los *puntos* $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en el espacio $\mathbb{R}^n$. Esta es, de hecho, la definición que daremos de distancia entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Dados $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, definimos la *distancia* entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, denotada por $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, como

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

Esquemáticamente se tiene

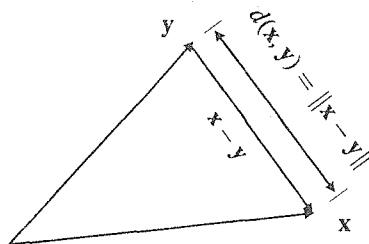


Figura 4. Distancia entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$.

Haciendo explícitas las coordenadas de los vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, poniendo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ se tiene

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

Nuevamente, los casos $n = 2$ y $n = 3$, nos dan las conocidas fórmulas de la “distancia entre dos puntos” en el plano y en el espacio, respectivamente, estudiadas en los cursos de geometría analítica: la distancia entre el punto $p_1 = (x_1, y_1)$ y $p_2 = (x_2, y_2)$ es

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Análogamente, si $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{p}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ son dos puntos en $\mathbb{R}^3$, la distancia entre ellos es

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

El siguiente teorema recoge las propiedades más importantes de la distancia entre dos puntos en $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.3.2 Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores cualesquiera en $\mathbb{R}^n$. Se tiene

- a. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$.
- b. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$
- c. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y})$, $\mathbf{z}$ un vector cualquiera de $\mathbb{R}^n$.

Demostración. El hecho de que $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ sea un número no negativo, es consecuencia de la definición misma y de la primera propiedad de la norma establecida en el teorema 1.3.1. Además, por esta misma propiedad se tiene que $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 0$ si y sólo si $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{0}$, o sea si y sólo si $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ como se quería. Para ver la segunda propiedad hacemos uso de la propiedad b) de la norma, quedándonos

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \|(-1)(\mathbf{y} - \mathbf{x})\| = |-1|\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

Por último, la propiedad c) no es más que una versión un poco más general de la desigualdad triangular ya demostrada en el teorema 1.3.1, pues

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \\ &= \|(\mathbf{x} - \mathbf{z}) + (\mathbf{z} - \mathbf{y})\| \\ &\leq \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| + \|\mathbf{z} - \mathbf{y}\| \\ &= d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y}) \end{aligned} \quad \text{Q.E.D}$$

Ejemplo 3. La distancia entre el vector $\mathbf{x} = (2, 3, 3, 4, 1)$ y el vector $\mathbf{y} = (1, 1, 2, -1, 3)$ es

$$d = \|(2, 3, 3, 4, 1) - (1, 1, 2, -1, 3)\| = \|(1, 2, 1, 5, -2)\| = \sqrt{35} \quad \blacksquare$$

Para terminar esta sección, hacemos nuevamente hincapié en que el concepto de distancia entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$ es más general (la misma situación que ocurre con la norma) y que el que aquí presentamos es un caso particular de *métrica* en este espacio (llamada métrica o distancia euclidiana):

una métrica en $\mathbb{R}^n$ es una función $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que asocia a cada par de vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ un número real $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (llamado “distancia entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ ”) y que satisface las tres propiedades establecidas en el teorema anterior. Obsérvese que estas propiedades representan lo que cualquier concepto sensato de distancia entre dos puntos debería cumplir: la distancia entre dos puntos siempre es un número no negativo, y es cero en el caso (y sólo en el caso) en que se esté midiendo la distancia de un vector a él mismo; la distancia entre $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ es la misma que entre $\mathbf{y}$ y $\mathbf{x}$; por último, se pide que se cumpla la desigualdad triangular (para asegurar que se está midiendo adecuadamente distancias relativas entre tres puntos). Algunas otras métricas en $\mathbb{R}^n$ son:

(*) La métrica discreta $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$ si $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ si $\mathbf{x} = \mathbf{y}$. (Este es un ejemplo poco importante, pero interesante: nos permite entender que el concepto de métrica establecido anteriormente... ¡es realmente muy general!).

(*) La métrica $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \max(|x_i - y_i|, i = 1, 2, \dots, n)$.

(*) La métrica $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$.

en donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$. Dejamos a cargo del lector la verificación de que los tres ejemplos anteriores son efectivamente métricas en $\mathbb{R}^n$.

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 3)

- Calcule la norma de los siguientes vectores
 - $(4, 0)$
 - $(-3, 1)$
 - $(1, 2, 1)$
 - $(2, -3, 4)$
 - $(2, 0, 2)$
 - $(1, 3, 2, 0, -1)$
- ¿Es la función norma $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ le asocia su norma $\|\mathbf{x}\| \in \mathbb{R}$, una función inyectiva?, ¿sobreyectiva?
- Sean a y b dos números reales no nulos. Demuestre que los cuatro vectores $(\pm a, \pm b) \in \mathbb{R}^2$ tienen la misma norma. Interprete geoméricamente este hecho.
 - Sean a, b y c tres números reales no nulos. Demuestre que los 8 vectores $(\pm a, \pm b, \pm c) \in \mathbb{R}^3$ tienen la misma norma. Interprete geoméricamente este hecho.
 - Sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ n números reales no nulos. Demuestre que los 2^n vectores $(\pm x_1, \pm x_2, \dots, \pm x_n) \in \mathbb{R}^n$ tienen la misma norma.
- ¿Qué es la norma de un vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^1$? ¿Cómo se ven las propiedades de la norma (teorema 1.3.1) en este caso?
- Use la desigualdad de Cauchy-Schwarz para probar que si $x_1, x_2, \dots, x_n$ son números reales cualesquiera, entonces

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

y que la igualdad se da si y sólo si todos los x_i son iguales.

6. Verifique la desigualdad triangular con los vectores
 - a. $\mathbf{x} = (0, 5)$, $\mathbf{y} = (1, 7)$
 - b. $\mathbf{x} = (2, 1, -2)$, $\mathbf{y} = (3, 1, 2)$
 - c. $\mathbf{x} = (-2, 0, 2, 1)$, $\mathbf{y} = (0, 0, 3, 7)$
7. Demuestre que la igualdad en la desigualdad triangular se tiene si y sólo si uno de los vectores es un múltiplo *no negativo* del otro vector.
8. Sean $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que

$$|\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\|| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

(Sugerencia: $\|\mathbf{x}\| = \|(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|$, de donde se obtiene que $\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. De la misma manera se obtiene que $\|\mathbf{y}\| - \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$).

9. ¿Existen vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{x}\| = 3$, $\|\mathbf{y}\| = 1$, $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = 5$? ¿Existen vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{x}\| = 3$, $\|\mathbf{y}\| = 1$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 5$?
10. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores ortogonales en $\mathbb{R}^n$, tales que $\|\mathbf{x}\| = 3$, $\|\mathbf{y}\| = 7$. Calcule $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.
11. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{x}\| = 4$, $\|\mathbf{y}\| = 5$, $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = 7$. Calcule $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.
12. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{x}\| = 11$, $\|\mathbf{y}\| = 23$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 30$. Calcule $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$.
13. Demuestre que si $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k\}$ es un conjunto ortogonal de vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces

$$\|\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \dots + \mathbf{x}_k\|^2 = \|\mathbf{x}_1\|^2 + \|\mathbf{x}_2\|^2 + \dots + \|\mathbf{x}_k\|^2$$

A este resultado se le conoce como “Teorema de Pitágoras”. ¿Qué tiene que ver con el resultado del mismo nombre que se estudia en la matemática elemental?

14. Sean $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que
 - a. $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} \in \mathbb{R}^+$ si y sólo si $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| > \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.
 - b. $-(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^+$ si y sólo si $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| < \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.
 - c. $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ son ortogonales si y sólo si $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.
 Discuta el contenido geométrico de estos resultados.
15. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$. Demuestre que los vectores $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ son ortogonales. ¿Vale la afirmación recíproca?
16. Calcule el ángulo entre los vectores del ejercicio 6.
17. Calcule el ángulo entre un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ no nulo y su inverso aditivo.
18. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de $\mathbb{R}^n$ forman un ángulo de $\pi/3$. Suponiendo que $\|\mathbf{u}\| = 3$ y $\|\mathbf{v}\| = 4$, calcule: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$; $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$; $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$
19. Cada pareja de vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en $\mathbb{R}^n$ forma un ángulo de $\pi/3$. Suponga que $\|\mathbf{u}\| = 1$, $\|\mathbf{v}\| = 2$, $\|\mathbf{w}\| = 3$. Calcule $\|\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}\|$.
20. Sea $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ un conjunto ortogonal de vectores unitarios en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que el ángulo entre el vector $\mathbf{u}$ y el vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es de $\pi/4$. Discuta el contenido geométrico de este resultado cuando $n = 2$. (Sugerencia: use el teorema de Pitágoras para calcular $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$).

21. ¿Vale el resultado del ejercicio anterior si los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son unitarios?

22. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2)$$

A este resultado se le conoce como “Ley del Paralelogramo”. Justifique este nombre en base a su contenido geométrico en el caso $n = 2$. Resuelva de nuevo los ejercicios 11 y 12 a la luz de este resultado.

23. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Demuestre que el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es de $\pi/3$. ¿Cuál es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$? ¿y entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$? Discuta el contenido geométrico de este ejercicio en el caso $n = 2$.

24. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dos vectores no nulos en $\mathbb{R}^n$ tales que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Demuestre que el ángulo entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el mismo que el ángulo entre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$. Discuta el contenido geométrico de este ejercicio en el caso $n = 2$.

25. Considere las rectas

$$\ell_1 = \{(x, y) | (x, y) = (0, b_1) + t(1, m_1), \quad t \in \mathbb{R}\}$$

$$\ell_2 = \{(x, y) | (x, y) = (0, b_2) + t(1, m_2), \quad t \in \mathbb{R}\}$$

(ver ejemplo 1 de la sección anterior). Con los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, m_1)$ y $\mathbf{v}_2 = (1, m_2)$ que son paralelos a ℓ_1 y ℓ_2 respectivamente, demuestre, partiendo de la fórmula para el ángulo entre dos vectores, que el ángulo θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) entre ℓ_1 y ℓ_2 es

$$\theta = \arctan \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 m_1}$$

26. Sea $\mathbf{u} = (6, -8, -15/2)$. Determine el vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ sabiendo que es linealmente dependiente con $\mathbf{u}$, que $\|\mathbf{v}\| = 50$, y que el ángulo que forma $\mathbf{v}$ con la parte positiva del eje z es agudo.

27. Calcule la distancia entre cada par de los vectores siguientes

a. $\mathbf{x} = (7, 1)$, $\mathbf{y} = (3, 5)$.

b. $\mathbf{x} = (3, 4, 1)$, $\mathbf{y} = (2, 1, 1)$.

c. $\mathbf{x} = (2, 1, 1, 1)$, $\mathbf{y} = (1, 0, 0, 4)$.

28. Demuestre que el triángulo cuyos vértices son $A = (1, 1)$, $B = (4, 3)$ y $C = (1/2, 5)$ es isósceles. Determine sus ángulos internos.

29. Repita el ejercicio anterior con los puntos $A = (1, 2, 1)$, $B = (3, -1, 7)$, $C = (7, 4, -2)$.

30. Demostrar que los puntos $A = (2, 2)$, $B = (-1, 6)$, $C = (-5, 3)$ y $D = (-2, -1)$ son los vértices de un cuadrado.

31. Sean $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que el punto $\mathbf{p} = \frac{1}{2}(\mathbf{x} + \mathbf{y})$ es un punto equidistante de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ (es decir, $d(\mathbf{x}, \mathbf{p}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{p})$), el cual se encuentra “sobre el segmento que une a $\mathbf{x}$ con $\mathbf{y}$ ” (para ver esto, nótese que los vectores $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{p}$, $\mathbf{v} = \mathbf{y} - \mathbf{p}$, son linealmente dependientes). Se dice que $\mathbf{p}$ es el punto medio del segmento $\overline{\mathbf{x}\mathbf{y}}$. Determine el punto medio del segmento $\overline{\mathbf{x}\mathbf{y}}$ en cada uno de los siguientes casos.

- a. $\mathbf{x} = (2, 5)$, $\mathbf{y} = (8, 15)$
 b. $\mathbf{x} = (3, 6, 9)$, $\mathbf{y} = (3, 3, -7)$
 c. $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1)$, $\mathbf{y} = (3, 3, 3, 3)$
32. Los vértices de un triángulo son $A = (2, 4)$, $B = (6, 6)$ y $C = (3, 7)$. Determinar las coordenadas de los puntos medios de sus lados.
33. Los puntos medios de los lados de un triángulo son $P = (2, -1)$, $Q = (-1, 4)$ y $R = (-2, 2)$. Determinar los vértices del triángulo.
34. Determinar la longitud de la mediana del triángulo del ejercicio 32 trazada por el vértice B . (Recuerde que la mediana por el vértice V es la recta que va de V al punto medio del lado opuesto de V).
35. Use el concepto de proyección de un vector sobre otro para demostrar que la distancia del punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ a la recta $Ax + By + C = 0$ viene dada por la fórmula

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

36. En cada uno de los incisos siguientes, calcule la distancia entre las dos líneas paralelas dadas:
- a. $3x - 4y + 5 = 0$, $3x - 4y - 5 = 0$
 b. $x + y = 0$, $x + y = -3$
 c. $2x - y - 5 = 0$, $4x - 2y - 10 = 0$
 d. $x + 4y - 2 = 0$, $-2x - 8y + 7 = 0$
37. Considere la recta $Ax + By - bB = 0$, en donde b es la ordenada al origen. Demuestre que las rectas paralelas que se encuentran a d unidades de la recta dada son $Ax + By - bB \pm \sqrt{A^2 + B^2}d = 0$.
38. Considere la recta $Ax + By + C = 0$, la cual dista r unidades del origen. Demuestre que la recta paralela a la recta dada, que dista también r unidades del origen (y que resulta ser simétrica respecto del origen de la recta dada), es $Ax + By - C = 0$.
39. (Cubos de $\mathbb{R}^n$). Sea $\beta = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Al conjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ definido como

$$C = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i, 0 \leq \lambda_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n\}$$

se le llama *cubo unitario de n dimensiones* en $\mathbb{R}^n$. A los vectores $\mathbf{e}_i$ se les llama *lados del cubo* C , y a los vectores $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$ de la forma $\mathbf{d} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{e}_i$, donde $\alpha_i = \pm 1$, se les llama *diagonales del cubo* C (se identifica como la misma diagonal a los vectores $\mathbf{d}$ y $-\mathbf{d}$).

- a. Dibuje un cubo unitario de una dimensión en $\mathbb{R}$.
 b. Dibuje un cubo unitario de dos dimensiones en $\mathbb{R}^2$.
 c. Dibuje un cubo unitario de tres dimensiones en $\mathbb{R}^3$.
 d. Demuestre que el cubo unitario C de n dimensiones en $\mathbb{R}^n$ tiene 2^{n-1} diagonales distintas, las cuales tienen todas la misma longitud. ¿Cuál es esa longitud?

- e. Sea $\mathbf{d}$ una diagonal del cubo C (en $\mathbb{R}^n$). Demuestre que si n es impar, no existen otras diagonales de C ortogonales a $\mathbf{d}$, en tanto que si n es par, digamos $n = 2k$, el cubo C tiene $\frac{1}{2} \binom{n}{k}$ diagonales ortogonales a $\mathbf{d}$.
- f. Demuestre que el ángulo que forma una diagonal $\mathbf{d}$ del cubo C en $\mathbb{R}^n$ con cada uno de los lados del cubo es igual a $\arccos(n^{-1/2})$.
- g. Demuestre que la norma de la proyección ortogonal de un lado cualquiera del cubo C en $\mathbb{R}^n$ sobre una diagonal cualquiera de C , es la n -ésima parte de la longitud de la diagonal $\mathbf{d}$.

(*) 40. Considere las normas del máximo y de la suma

$$\|\mathbf{x}\|_{\max} = \max(|x_i|, i = 1, 2, \dots, n) \quad \|\mathbf{x}\|_s = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

para un vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que

$$\|\mathbf{x}\|_{\max} \leq \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|_s \leq n \|\mathbf{x}\|_{\max}$$

en donde $\|\mathbf{x}\|$ es la norma euclidiana de $\mathbf{x}$.

(*) 41. Sea $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. Se define la *bola abierta* (en $\mathbb{R}^n$) con centro en $\mathbf{x}_0$ y radio r , denotada por $B(\mathbf{x}_0, r)$, como el conjunto

$$B(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < r\}$$

- a. ¿Cómo son las bolas abiertas en $\mathbb{R}$? Describa las bolas abiertas $B(2, 1)$ y $B(-3, 2)$.
- b. ¿Cómo son las bolas abiertas en $\mathbb{R}^2$? Describa las bolas abiertas $B((2, 3), 1)$ y $B((-3, -1), 1)$.
- c. ¿Cómo son las bolas abiertas en $\mathbb{R}^3$? Describa las bolas abiertas $B((0, 0, 0), 1)$ y $B((3, 5, 4), 2)$.
- d. Suponga que en la definición dada de bola abierta tomamos la norma del máximo. Describa geoméricamente la bola abierta en $\mathbb{R}^2$, $B((x_0, y_0), r)$.
- e. Suponga que en la definición dada de bola abierta tomamos la norma de la suma. Describa geoméricamente la bola abierta en $\mathbb{R}^3$, $B((x_0, y_0), r)$.

(*) 42. Un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ se dice ser *acotado* si existe un $c > 0$ tal que

$$\|\mathbf{x}\| < c \quad \forall \mathbf{x} \in A$$

- a. Demuestre que el conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es acotado si y sólo si existe una bola abierta en $\mathbb{R}^n$, $B(\mathbf{x}_0, r)$ tal que $A \subset B(\mathbf{x}_0, r)$.
- b. Con la definición dada anteriormente, diremos que el conjunto A es acotado *según la norma euclidiana*. Si en tal definición tomamos la norma del máximo o la norma de la suma, diremos que el conjunto es acotado *según la norma del máximo* o *de la suma*, respectivamente. Demuestre que son equivalentes:
 1. el conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es acotado según la norma euclidiana,
 2. el conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es acotado según la norma del máximo,
 3. el conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es acotado según la norma de la suma.

1.4 Bases ortonormales. Cambios de base

Diremos que un conjunto de vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto *ortonormal* si es un conjunto ortogonal (i.e. los vectores son dos a dos ortogonales) y todos los vectores son unitarios (i.e. su norma es 1). Diremos que una base β de $\mathbb{R}^n$ es una *base ortonormal* si el conjunto de n vectores que la constituyen es un conjunto ortonormal. Así pues, la base $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ es una base ortonormal si

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

El ejemplo por excelencia de base ortonormal en $\mathbb{R}^n$ es la base canónica de este espacio, cuyo i -ésimo vector es $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ (el 1 en la i -ésima coordenada). Es claro que los vectores $\mathbf{e}_i$ son ortogonales dos a dos y que su norma es 1.

Dado un vector no nulo $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, diremos que el vector $\mathbf{u} = (\|\mathbf{v}\|)^{-1}\mathbf{v}$ es el vector $\mathbf{v}$ *normalizado*. Observe que este vector $\mathbf{u}$ es unitario, pues

$$\|\mathbf{u}\| = \|(\|\mathbf{v}\|)^{-1}\mathbf{v}\| = (\|\mathbf{v}\|)^{-1}\|\mathbf{v}\| = 1$$

Ejemplo 1. Consideremos el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ de vectores en $\mathbb{R}^2$ en donde $\mathbf{v}_1 = (-2, 4)$, $\mathbf{v}_2 = (6, 3)$. Este es un conjunto ortogonal (ver ejemplo 3 de la sección 2) y es por tanto una base de $\mathbb{R}^2$ (¿por qué?). Sin embargo, no es una base ortonormal, pues los vectores involucrados no son unitarios. Para tener una base ortonormal, podemos normalizar los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$. (Es claro que la propiedad de ortogonalidad entre ellos no se pierde con su normalización, ¿por qué?). Así, los vectores $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ en donde

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (\|(-2, 4)\|)^{-1}(-2, 4) = (\sqrt{20})^{-1}(-2, 4) = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ \mathbf{u}_2 &= (\|(6, 3)\|)^{-1}(6, 3) = (\sqrt{45})^{-1}(6, 3) = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right) \end{aligned}$$

constituyen una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. ■

Si $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$, entonces cada vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de β , digamos $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$. Si la base β es ortonormal, los escalares c_i se pueden calcular fácilmente: tomando producto punto del vector $\mathbf{v}$ con el i -ésimo vector de la base β nos queda

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_i = (c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n) \cdot \mathbf{v}_i = \sum_{j=1}^n c_j(\mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_i) = c_i$$

Se tiene pues el siguiente resultado.

Teorema 1.4.1 Si $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base ortonormal del espacio $\mathbb{R}^n$, cada vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ se escribe en términos de esta base como

$$\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_1)\mathbf{v}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_n)\mathbf{v}_n \quad \blacksquare$$

Ejemplo 2. En el ejemplo 1 se vio que la base $\beta = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ donde

$$\mathbf{u}_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \quad \mathbf{u}_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Escribamos el vector $\mathbf{v} = (1, 7)$ en términos de esta base. Se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 \\ &= \left(-\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{14}{\sqrt{5}}\right)\mathbf{u}_1 + \left(\frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{7}{\sqrt{5}}\right)\mathbf{u}_2 \\ &= \frac{13}{\sqrt{5}}\mathbf{u}_1 + \frac{9}{\sqrt{5}}\mathbf{u}_2 \end{aligned}$$

Observe que si $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ es un vector unitario y $\mathbf{v}$ es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^n$, la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$ es, según se discutió en la sección 2

$$\text{PR}_{\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{u}} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|^2} \mathbf{u} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{u}$$

de modo que si $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, la expresión de un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ en términos de esta base no es más que la suma de sus proyecciones sobre cada uno de los vectores de la base, como se ilustra en la figura siguiente

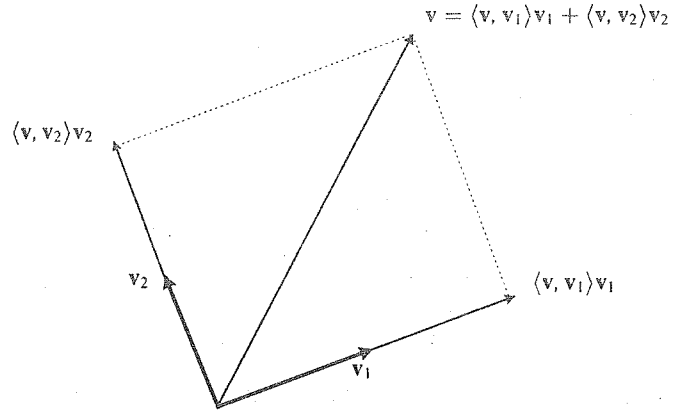


Figura 1. El vector $\mathbf{v}$ escrito en términos de la base ortonormal $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Dada una base $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ del espacio $\mathbb{R}^n$ es siempre posible, a partir de ella, construir una base ortonormal $\beta_{\text{on}} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ para este espacio. El proceso, conocido como *proceso* (de ortonormalización de bases) *de Gram-Schmidt*, se describe a continuación: como vector $\mathbf{u}_1$ tome al vector $\mathbf{v}_1$ normalizado. Es decir,

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1$$

Para construir el vector $\mathbf{u}_2$, consideramos la proyección del vector $\mathbf{v}_2$ sobre el vector unitario $\mathbf{u}_1$. Según lo discutido previamente esta proyección es $(\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1$. Es claro entonces que el vector $\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1$ es un vector ortogonal a $\mathbf{u}_1$. Normalizándolo, obtenemos el segundo vector de la base ortonormal procurada. Es decir

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1\|}$$

Podemos establecer este resultado considerando el vector $\mathbf{w} = \mathbf{v}_2 - a\mathbf{u}_1$, tomando a de tal modo que $\mathbf{w}$ sea ortogonal a $\mathbf{u}_1$, es decir, imponiendo la condición de que $(\mathbf{v}_2 - a\mathbf{u}_1) \cdot \mathbf{u}_1 = 0$. De aquí se obtiene que $a = \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1$, como antes. De manera análoga, para construir el vector $\mathbf{u}_3$, que debe ser ortogonal a $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$, consideramos el vector $\mathbf{w} = \mathbf{v}_3 - a\mathbf{u}_1 - b\mathbf{u}_2$, escogiendo a y b de modo que este vector sea ortogonal a $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$. Es decir, calculamos a y b imponiendo las condiciones siguientes:

$$\begin{aligned}(\mathbf{v}_3 - a\mathbf{u}_1 - b\mathbf{u}_2) \cdot \mathbf{u}_1 &= 0 \\(\mathbf{v}_3 - a\mathbf{u}_1 - b\mathbf{u}_2) \cdot \mathbf{u}_2 &= 0\end{aligned}$$

De la primera de ellas se obtiene que $a = \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1$, y de la segunda $b = \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2$. Entonces, el vector $\mathbf{w} = \mathbf{v}_3 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2$ es ortogonal a $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$. Normalizándolo, obtenemos $\mathbf{u}_3$. Es decir

$$\mathbf{u}_3 = \frac{\mathbf{v}_3 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{v}_3 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2\|}$$

Continuando de esta manera, llegamos a que los vectores de la base ortonormal $\beta_{\text{on}} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$, construida a partir de la base $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ dada, son de la forma

$$\mathbf{u}_i = \frac{\mathbf{v}_i - (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 - \dots - (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_{i-1})\mathbf{u}_{i-1}}{\|\mathbf{v}_i - (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 - \dots - (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{u}_{i-1})\mathbf{u}_{i-1}\|}$$

$i = 1, 2, \dots, n$.

Ejemplo 3. Consideremos la base $\beta = \{(2, -1, 2), (3, 0, 4), (0, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$. A partir de ella obtengamos una base ortonormal, usando el proceso de Gram-Schmidt presentado previamente. Llamando $\mathbf{v}_i$ a los vectores de la base β y $\mathbf{u}_i$, $i = 1, 2, 3$ a los de la base ortonormal procurada, tenemos que

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\|(2, -1, 2)\|} (2, -1, 2) = \frac{1}{3} (2, -1, 2)$$

Para determinar el vector $\mathbf{u}_2$, hagamos primero los cálculos siguientes

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 &= (3, 0, 4) - \left((3, 0, 4) \cdot \frac{1}{3}(2, -1, 2) \right) \frac{1}{3}(2, -1, 2) \\ &= (3, 0, 4) - \frac{14}{9}(2, -1, 2) = \frac{1}{9}(-1, 14, 8)\end{aligned}$$

Normalizando este vector obtenemos $\mathbf{u}_2$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{261}}(-1, 14, 8)$$

Finalmente, para determinar $\mathbf{u}_3$ hacemos la siguiente operación

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_3 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 &= (0, 1, 1) - \left(\frac{1}{3}\right)\frac{1}{3}(2, -1, 2) - \left(\frac{22}{\sqrt{261}}\right)\frac{22}{\sqrt{261}}(-1, 14, 8) \\ &= (0, 1, 1) - \frac{1}{9}(2, -1, 2) - \frac{22}{261}(-1, 14, 8) = \frac{1}{29}(-4, -2, 3)\end{aligned}$$

Normalizando este vector, obtenemos $\mathbf{u}_3$

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{29}}(-4, -2, 3)$$

Así, una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ es

$$\beta_{\text{on}} = \left\{ \frac{1}{3}(2, -1, 2), \frac{1}{\sqrt{261}}(-1, 14, 8), \frac{1}{\sqrt{29}}(-4, -2, 3) \right\}$$

Si quisiéramos escribir el vector $\mathbf{v} = (3, 1, 5)$ como combinación lineal de los vectores de esta base, según lo establecido en el teorema 1.4.1, se tendría lo siguiente

$$\mathbf{v} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_3)\mathbf{u}_3 = 5\mathbf{u}_1 + \frac{51}{\sqrt{261}}\mathbf{u}_2 + \frac{1}{\sqrt{29}}\mathbf{u}_3$$

Consideremos ahora el problema de cambio de bases ortonormales en el espacio $\mathbb{R}^n$. Por razones de simplicidad, vamos a estudiar de cerca solamente el caso $n = 3$. El caso general se copiará de éste “poniendo más coordenadas”. Tomemos entonces dos bases ortonormales de $\mathbb{R}^3$, digamos $\beta_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ y $\beta_2 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$. Cada vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ se puede escribir como combinación de cada una de estas bases de la siguiente manera

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 \\ \mathbf{v} &= d_1\mathbf{u}_1 + d_2\mathbf{u}_2 + d_3\mathbf{u}_3\end{aligned}$$

en donde sabemos que $c_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_i$, $d_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i$, $i = 1, 2, 3$. Ciertamente también cada vector de la base β_2 se puede escribir en términos de los vectores de la base β_1 , digamos que

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= a_{11}\mathbf{v}_1 + a_{21}\mathbf{v}_2 + a_{31}\mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_2 &= a_{12}\mathbf{v}_1 + a_{22}\mathbf{v}_2 + a_{32}\mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_3 &= a_{13}\mathbf{v}_1 + a_{23}\mathbf{v}_2 + a_{33}\mathbf{v}_3\end{aligned}$$

donde de hecho sabemos que $a_{ij} = \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_j$, $i, j = 1, 2, 3$. Escribiendo estas expresiones en la que expresa a $\mathbf{v}$ en términos de la base β_2 nos queda

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= d_1\mathbf{u}_1 + d_2\mathbf{u}_2 + d_3\mathbf{u}_3 \\ &= d_1(a_{11}\mathbf{v}_1 + a_{21}\mathbf{v}_2 + a_{31}\mathbf{v}_3) + d_2(a_{12}\mathbf{v}_1 + a_{22}\mathbf{v}_2 + a_{32}\mathbf{v}_3) + d_3(a_{13}\mathbf{v}_1 + a_{23}\mathbf{v}_2 + a_{33}\mathbf{v}_3) \\ &= (a_{11}d_1 + a_{12}d_2 + a_{13}d_3)\mathbf{v}_1 + (a_{21}d_1 + a_{22}d_2 + a_{23}d_3)\mathbf{v}_2 + (a_{31}d_1 + a_{32}d_2 + a_{33}d_3)\mathbf{v}_3\end{aligned}$$

Apoyados en la unicidad de la representación del vector $\mathbf{v}$ en términos de la base β_1 , concluimos que

$$\begin{aligned}c_1 &= a_{11}d_1 + a_{12}d_2 + a_{13}d_3 \\c_2 &= a_{21}d_1 + a_{22}d_2 + a_{23}d_3 \\c_3 &= a_{31}d_1 + a_{32}d_2 + a_{33}d_3\end{aligned}$$

Podemos escribir matricialmente estas expresiones como

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

A la matriz 3×1 de elementos c_i (d_i), se le llama “matriz de coordenadas del vector $\mathbf{v}$ respecto de la base β_1 (β_2 respectivamente)”, la cual denotaremos por $[\mathbf{v}]_{\beta_1}$ ($[\mathbf{v}]_{\beta_2}$), y a la matriz 3×3 de elementos a_{ij} , en cuyas columnas aparecen los elementos de las matrices de coordenadas de cada vector de la base β_2 respecto de la base β_1 , se le llama “matriz de cambio de base de β_2 a β_1 ”. Denotaremos esta matriz por P . Se tiene entonces que

$$[\mathbf{v}]_{\beta_1} = P[\mathbf{v}]_{\beta_2}$$

Este es un resultado estándar en el problema de cambio de bases (no necesariamente ortonormales) en $\mathbb{R}^n$. Se puede ver también, por ejemplo, que la matriz P es inversible y que su inversa es la matriz de cambio de base de β_1 a β_2 . Hasta este momento no hemos usado que nuestras bases son ortonormales. Este hecho se reflejará en las propiedades que en este caso tiene la matriz P de cambio de base. La característica fundamental de esta matriz en este caso es que su inversa coincide con su transpuesta. En efecto, hagamos el producto PP^t . Se tiene

$$PP^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Llamemos δ_{ij} al elemento de la i -ésima línea y j -ésima columna de PP^t . Este es

$$\begin{aligned}\delta_{ij} &= a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + a_{i3}a_{j3} \\&= (\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_1)(\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_2)(\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_2) + (\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_3)(\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_3) \\&= \mathbf{u}_i \cdot ((\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_1)\mathbf{v}_1 + (\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_2)\mathbf{v}_2 + (\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_3)\mathbf{v}_3) \\&= \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}\end{aligned}$$

De modo entonces que PP^t es la matriz identidad, y así $P^{-1} = P^t$ como se quería ver. A una matriz inversible cuya inversa coincide con su transpuesta se le llama *matriz ortogonal*. Hemos entonces probado que la matriz de cambio de una base ortonormal a otra base ortonormal es una matriz ortogonal.

Ejemplo 4. Sea β_1 la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y considere la base $\beta_2 = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ de este espacio. Obtenemos la matriz P de cambio de base de β_2 a β_1 expresando cada vector de la base β_2 como combinación lineal de los vectores de la base β_1 . Puesto que β_1 es la base canónica de

$\mathbb{R}^3$, las coordenadas de estas combinaciones lineales coinciden con las coordenadas de los vectores mismos (es decir, $[(x, y, z)]_{\beta_1} = (x, y, z)$). Entonces

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por ejemplo, el vector $\mathbf{v} = (3, -1, 2) = 2(1, 1, 1) - 3(1, 1, 0) + 4(1, 0, 0)$, cuyas coordenadas en términos de la base β_2 son entonces $(2, -3, 4)$, se puede obtener como

$$P[(3, -1, 2)]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que el resultado anterior nos da la versión del vector $\mathbf{v}$, cuyas coordenadas en la base β_2 son $(2, -3, 4)$, en términos de la base β_1 . Como ésta es la base canónica, se obtiene directamente la expresión misma del vector $(3, -1, 2)$. La inversa de la matriz P ,

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

es la matriz de cambio de base de β_1 a β_2 . De este modo, el vector $(5, 1, 2)$, que en la base canónica tiene las mismas coordenadas, es transformado por la matriz P^{-1} a su “versión” en la base β_2 . De hecho

$$P^{-1}[(5, 1, 2)]_{\beta_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

lo cual se comprueba fácilmente notando que $(5, 1, 2) = 2(1, 1, 1) - (1, 1, 0) + 4(1, 0, 0)$. ■

Ejemplo 5. En el espacio $\mathbb{R}^3$ considere la base canónica β_1 y la base ortonormal obtenida en el ejemplo 3

$$\beta_2 = \left\{ \frac{1}{3}(2, -1, 2), \frac{1}{\sqrt{261}}(-1, 14, 8), \frac{1}{\sqrt{29}}(-4, -2, 3) \right\}$$

La matriz de cambio de base de β_2 a β_1 es entonces

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/\sqrt{261} & -4/\sqrt{29} \\ -1/3 & 14/\sqrt{261} & -2/\sqrt{29} \\ 2/3 & 8/\sqrt{261} & 3/\sqrt{29} \end{bmatrix}$$

Puesto que P es una matriz de cambio de una base ortonormal (β_2) a otra base ortonormal (la canónica), es una matriz ortogonal. Es decir, se debe tener que $P^{-1} = P^t$, como se puede comprobar fácilmente. ■

Ejemplo 6. Consideremos los vectores $\mathbf{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\mathbf{e}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta)$, donde $0 \leq \theta < 2\pi$. Puesto que

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_\theta &= (\cos \theta)(-\sin \theta) + (\sin \theta)(\cos \theta) = 0 \\ \|\mathbf{e}_r\| &= \|\mathbf{e}_\theta\| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1 \end{aligned}$$

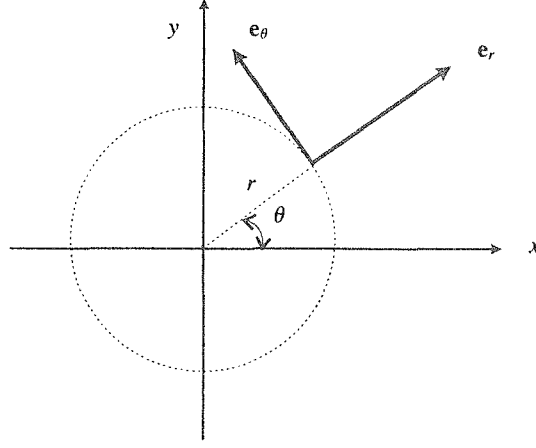


Figura 2. Los vectores unitarios e_r y e_θ .

la base $\beta_2 = \{e_r, e_\theta\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Esta es una base muy importante del espacio $\mathbb{R}^2$, pues cuando introducimos en él el sistema de coordenadas polares, los vectores e_r y e_θ son los vectores unitarios que marcan las direcciones en que se miden las coordenadas r y θ en ese sistema. Sea $\beta_1 = \{i, j\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} e_r &= (\cos \theta, \sin \theta) = \cos \theta i + \sin \theta j \\ e_\theta &= (-\sin \theta, \cos \theta) = -\sin \theta i + \cos \theta j \end{aligned}$$

y así, la matriz de cambio de base de β_2 a β_1 es

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

y, como sabemos, su transpuesta (su inversa) es la matriz de cambio de base de β_1 (la canónica) a β_2 . Esta es

$$Q = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Tenemos pues que si $v = (x, y) = xi + yj$ es un vector de $\mathbb{R}^2$, la multiplicación de Q por este vector nos da la expresión de v en términos de la base β_2 , que denotamos como $[v]_{\beta_2}$. Es decir

$$[v]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \theta + y \sin \theta \\ -x \sin \theta + y \cos \theta \end{bmatrix}$$

Se tiene entonces que si $(x, y) = xi + yj \in \mathbb{R}^2$, entonces $(x, y) = (x \cos \theta + y \sin \theta)e_r + (-x \sin \theta + y \cos \theta)e_\theta$ en particular, poniendo $(x, y) = (1, 0) = i$ y $(x, y) = (0, 1) = j$, nos queda que

$$[i]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ -\sin \theta \end{bmatrix} \quad [j]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

o sea

$$i = \cos \theta e_r - \sin \theta e_\theta$$

$$j = \sin \theta e_r + \cos \theta e_\theta$$

Por otra parte, podemos ver la base β_2 como la base canónica del sistema xy original girada un ángulo θ . Con esta idea se pueden obtener expresiones de un vector en el plano en términos de esta base (las “ecuaciones de transformación de coordenadas por rotación de ejes” que se estudian en los cursos de geometría analítica). ■

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 4)

1. Determine el valor de a para que los siguientes conjuntos de vectores sean ortogonales.

a. $\{(1, 2), (a, 5)\},$

b. $\{(0, 1), (1, a)\}$

c. $\{(1, 2, -1), (3, 1, a)\},$

d. $\{(2, 3, 0), (0, 0, a)\}$

2. Verifique que el conjunto $\beta = \{(3/5, 4/5), (-4/5, 3/5)\}$ constituye una base ortonormal del espacio $\mathbb{R}^2$. Escriba el vector $\mathbf{v} = (6, -7)$ como combinación lineal de los elementos de esta base.

3. Compruebe que el conjunto

$$\beta = \{(2/3, -2/3, 1/3), (2/3, 1/3, -2/3), (1/3, 2/3, 2/3)\}$$

constituye una base ortonormal del espacio $\mathbb{R}^3$. Escriba el vector $\mathbf{v} = (3, 1, 0)$ como combinación lineal de los elementos de esta base.

4. Verifique que el conjunto

$$\beta = \{(1/2, 1/2, 1/2, 1/2), (1/2, 1/2, -1/2, -1/2), \\ (1/2, -1/2, 1/2, -1/2), (1/2, -1/2, -1/2, 1/2)\}$$

constituye una base ortonormal del espacio $\mathbb{R}^4$. Escriba el vector $\mathbf{v} = (2, 4, 1, 3)$ como combinación lineal de los elementos de esta base.

5. Considere la base canónica β' de $\mathbb{R}^2$. Determine la matriz de cambio de base de β a β' , en donde β es la base ortonormal del ejercicio 2. Verifique que se trata de una matriz ortogonal. ¿Cuál es la matriz de cambio de base de β' a β ?

6. Considere la base canónica β' de $\mathbb{R}^3$. Determine la matriz de cambio de base de β a β' , en donde β es la base ortonormal del ejercicio 3. Verifique que se trata de una matriz ortogonal. ¿Cuál es la matriz de cambio de base de β' a β ?

7. Considere la base canónica β' de $\mathbb{R}^4$. Determine la matriz de cambio de base de β a β' , en donde β es la base ortonormal del ejercicio 4. Verifique que se trata de una matriz ortogonal. ¿Cuál es la matriz de cambio de base de β' a β ?

En los ejercicios 8–11, aplique el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal a partir de la base dada del espacio $\mathbb{R}^2$.

8. $\beta = \{(2, 1), (1, 1)\}$

- 9. $\beta = \{(1, 1), (2, 4)\}$
- 10. $\beta = \{(2, 1), (1, -2)\}$
- 11. $\beta = \{(3, 1), (1, 1)\}$

En los ejercicios 12–15, siga el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal a partir de la base dada del espacio $\mathbb{R}^3$.

- 12. $\beta = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$
- 13. $\beta = \{(1, 2, 1), (3, 1, 2), (1, 0, 1)\}$
- 14. $\beta = \{(0, 1, 1), (1, 1, 0), (2, 1, 3)\}$
- 15. $\beta = \{(3, 1, 1), (-1, -1, -2), (1, 1, 4)\}$

En los ejercicios 16 y 17, use el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal a partir de la base dada del espacio $\mathbb{R}^4$.

- 16. $\beta = \{(1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0)\}$
- 17. $\beta = \{(1, 0, 1, -1), (2, 1, 3, 0), (0, 2, 1, 1), (0, 0, 1, 1)\}$

En los ejercicios 18–20, obtenga la matriz de cambio de base, de la base dada a la base canónica de $\mathbb{R}^3$. A partir de ella, obtenga la matriz de cambio de base de la canónica a la base dada.

- 18. $\beta = \{(2, 1, 1), (1, -1, 9), (1, 0, 0)\}$
- 19. $\beta = \{(1, 2, 3), (1, -1, -2), (3, 1, 1)\}$
- 20. $\beta = \{(0, 0, 5), (2, 3, 0), (1, 2, -1)\}$
- 21. Determine la matriz de cambio de base de la base ortonormal considerada en el ejercicio 2, a la base canónica de $\mathbb{R}^2$. Verifique que se trata de una matriz ortogonal.
- 22. Determine la matriz de cambio de base de la base ortonormal considerada en el ejercicio 3, a la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Verifique que se trata de una matriz ortogonal.
- 23. Determine la matriz de cambio de base de la base ortonormal considerada en el ejercicio 4, a la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Verifique que se trata de una matriz ortogonal.

1.5 El producto cruz en $\mathbb{R}^3$

En esta sección estudiaremos un nuevo producto entre vectores del espacio $\mathbb{R}^3$ (ya hemos considerado el producto punto entre estos vectores). Con él podremos estudiar las ecuaciones de planos en $\mathbb{R}^3$ que emprenderemos en la siguiente sección, junto con las ecuaciones de las rectas en $\mathbb{R}^3$. Una diferencia fundamental de este nuevo producto que estudiaremos ahora, es que éste será un *nuevo vector* de $\mathbb{R}^3$, mientras que el producto punto es, como sabemos, un escalar. Establezcamos la definición correspondiente.

Definición. Sean $\mathbf{u} = (x_1, x_2, x_3)$ y $\mathbf{v} = (y_1, y_2, y_3)$ dos vectores de $\mathbb{R}^3$. El *producto cruz* de $\mathbf{u}$ con $\mathbf{v}$, denotado por $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, es el vector de $\mathbb{R}^3$ dado por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (x_2y_3 - x_3y_2, x_3y_1 - x_1y_3, x_1y_2 - x_2y_1)$$

o bien

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (x_2y_3 - x_3y_2)\mathbf{i} + (x_3y_1 - x_1y_3)\mathbf{j} + (x_1y_2 - x_2y_1)\mathbf{k}$$

Si el lector siente que la fórmula de la definición anterior es demasiado para su memoria, no se preocupe. Lo es, de hecho, para la memoria de muchos de nosotros; además en matemáticas no se deben hacer esfuerzos mentales para memorizar fórmulas, sino para entender la esencia de las ideas, razonamientos y procedimientos analíticos que en ella aparecen. Con ayuda del siguiente determinante podremos recordar fácilmente la fórmula del producto cruz de dos vectores

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (x_1, x_2, x_3) \times (y_1, y_2, y_3) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix}$$

Desarrollando por cofactores a lo largo de la primera línea, la fórmula de la definición anterior se obtiene. Obsérvese que la matriz involucrada en este determinante es muy peculiar: en su primera línea están los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$, y las líneas restantes están ocupadas por escalares. Por supuesto que esto “no se vale” en matemáticas; sin embargo, el objetivo del determinante anterior es solamente proporcionar una ayuda para recordar la “difícil” fórmula del producto cruz de dos vectores. Además, con esta “manera de presentar la definición” se pueden probar fácilmente algunas de las propiedades del producto cruz que estudiaremos más adelante.

Una de las propiedades fundamentales que caracterizan al vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, es que éste es *perpendicular* a ambos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. En efecto, tomando el producto punto de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ con $\mathbf{u}$ tenemos

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} &= (x_2y_3 - x_3y_2)x_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)x_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)x_3 \\ &= x_1x_2y_3 - x_1x_3y_2 + x_2x_3y_1 - x_2x_1y_3 + x_3x_1y_2 - x_3x_2y_1 = 0 \end{aligned}$$

Análogamente se ve que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$.

Más aún, el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector perpendicular a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$, y su dirección se rige según la “regla de la mano derecha”: usando la mano derecha, ponga su dedo pulgar perpendicular a los restantes dedos de la mano; haga coincidir la dirección de los cuatro dedos con la del vector $\mathbf{u}$ de tal modo que, cerrando su mano, ésta pueda encontrarse en su recorrido al vector $\mathbf{v}$. La dirección hacia donde apunta su dedo pulgar, es la del vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

Ejemplo 1. Sean $\mathbf{u} = (2, 3, 8)$, $\mathbf{v} = (-2, 2, -5)$. Se tiene

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & 8 \\ -2 & 2 & -5 \end{bmatrix} = -31\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

Además

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = (-31, -6, 10) \cdot (2, 3, 8) = 0$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = (-31, -6, 10) \cdot (-2, 2, -5) = 0$$

como tenía que ocurrir.

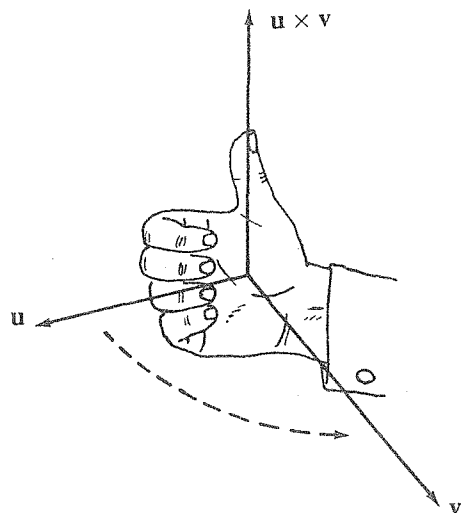


Figura 1. La regla de la mano derecha.

Con los vectores del ejemplo anterior, calculemos $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$. Se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 2 & -5 \\ 2 & 3 & 8 \end{bmatrix} = 31\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 10\mathbf{k} \\ &= -(-31\mathbf{i} - 6\mathbf{j} + 10\mathbf{k}) = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}\end{aligned}$$

Así pues, el cambio de orden en los “factores” del producto cruz, produce un cambio de signo en el vector resultante. Este es un hecho general que se entiende fácilmente si se recuerda la propiedad de los determinantes de cambiar de signo cuando se intercambian de posición dos de sus líneas. Así, para dos vectores cualesquiera $\mathbf{u} = (x_1, x_2, x_3)$ y $\mathbf{v} = (y_1, y_2, y_3)$ se tiene

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$$

Debido a esta propiedad, se dice que el producto cruz es *anticonmutativo*.

Al igual que el producto punto, el producto cruz tiene un comportamiento lineal respecto de sus dos variables (ver teorema 1.2.1, propiedades (3) y (4)). Con más precisión, se tiene, con $\mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v}, \mathbf{v}' \in \mathbb{R}^3$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} + \lambda\mathbf{u}') \times \mathbf{v} &= \mathbf{u} \times \mathbf{v} + (\lambda\mathbf{u}') \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \lambda(\mathbf{u}' \times \mathbf{v}) \\ \mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \lambda\mathbf{v}') &= \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times (\lambda\mathbf{v}') = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v}')\end{aligned}$$

Obsérvese entonces que el producto cruz, al igual que el producto punto, es *distributivo*. Nuevamente, esta propiedad se puede entender fácilmente recordando que la función determinante tiene un comportamiento lineal respecto de sus líneas (de hecho, también respecto de sus columnas). Es

decir, si $\mathbf{u} = (x_1, x_2, x_3)$, $\mathbf{v} = (y_1, y_2, y_3)$, $\mathbf{v}' = (y'_1, y'_2, y'_3)$, se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \lambda \mathbf{v}') &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 + \lambda y'_1 & y_2 + \lambda y'_2 & y_3 + \lambda y'_3 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ \lambda y'_1 & \lambda y'_2 & \lambda y'_3 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} + \lambda \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y'_1 & y'_2 & y'_3 \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \lambda \mathbf{u} \times \mathbf{v}'\end{aligned}$$

Como consecuencia de esta propiedad, podemos escribir, en general, que si $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ son $(n + m)$ vectores de $\mathbb{R}^3$ y $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m$ son escalares, entonces

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{u}_i \right) \times \left(\sum_{j=1}^m \mu_j \mathbf{v}_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \lambda_i \mu_j \mathbf{u}_i \times \mathbf{v}_j$$

Otra propiedad importante del producto cruz es su relación con la dependencia lineal de los vectores involucrados en él. Por una parte, es fácil verificar que si los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ son linealmente dependientes (l.d.), entonces su producto cruz es cero (el vector cero de $\mathbb{R}^3$). En efecto, si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son l.d., existe un escalar $c \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$. Entonces, usando el comportamiento lineal del producto cruz previamente estudiado se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (c\mathbf{v}) \times \mathbf{v} = c(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) \\ &= -\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{v} \times (c\mathbf{v}) = -c(\mathbf{v} \times \mathbf{v})\end{aligned}$$

o sea $2c(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$, de donde $c = 0$ o bien $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. De cualquier modo se tiene $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. En particular, el producto cruz de un vector con él mismo es cero.

La afirmación recíproca de la verificada anteriormente también es cierta. Es decir, si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores de $\mathbb{R}^3$ tales que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, entonces estos vectores son l.d. La validez de esta afirmación (y de la anterior también) se deduce fácilmente de la fórmula que a continuación obtendremos para la norma del producto cruz de dos vectores: si $\mathbf{u} = (x_1, x_2, x_3)$, $\mathbf{v} = (y_1, y_2, y_3)$ se tiene

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= (x_2 y_3 - x_3 y_2)^2 + (x_3 y_1 - x_1 y_3)^2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2 \\ &= x_2^2 y_3^2 + x_3^2 y_2^2 + x_3^2 y_1^2 + x_1^2 y_3^2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_2 x_3 y_2 y_3 - 2x_1 x_3 y_1 y_3 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 \\ &= x_1^2 y_1^2 + x_1^2 y_2^2 + x_1^2 y_3^2 + x_2^2 y_1^2 + x_2^2 y_2^2 + x_2^2 y_3^2 + x_3^2 y_1^2 + x_3^2 y_2^2 + x_3^2 y_3^2 \\ &\quad - (x_1^2 y_1^2 + x_2^2 y_2^2 + x_3^2 y_3^2 + 2x_1 x_2 y_1 y_2 + 2x_1 x_3 y_1 y_3 + 2x_2 x_3 y_2 y_3) \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) - (x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3)^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta\end{aligned}$$

o sea que

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin \theta$$

donde se usó la fórmula $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos \theta$, siendo θ el ángulo que forman los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (ver sección 3). Esta es una fórmula importante que nos descubrirá un hecho geométrico interesante sobre el significado de la norma del producto cruz de dos vectores. De ella se ve también que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores l.d., entonces $\sin \theta = 0$ (¿por qué?), y entonces $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = 0$, de modo que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Este hecho lo dedujimos anteriormente usando otras ideas. Por otro lado, si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$, con $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores no nulos de $\mathbb{R}^3$ (si alguno o ambos fueran nulos, su dependencia lineal se deduce de inmediato), entonces $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = 0$, y así, por la fórmula anterior, $\sin \theta = 0$ (es decir, el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es 0 o π ; en cualquier caso, los vectores son colineales), y entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son l.d. como se quería ver.

En el siguiente teorema se recogen los resultados anteriormente estudiados acerca del producto cruz.

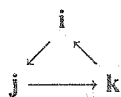
Teorema 1.5.1 Sean $\mathbf{u}, \mathbf{u}', \mathbf{v}, \mathbf{v}'$ vectores de $\mathbb{R}^3$, y λ un escalar. Entonces

- 1 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0$
 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$
- 2 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ (anticonmutatividad)
- 3 $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \lambda \mathbf{v}') = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \lambda \mathbf{u} \times \mathbf{v}'$
 $(\mathbf{u} + \lambda \mathbf{u}') \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \lambda \mathbf{u}' \times \mathbf{v}$ (distributividad)
- 4 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y solamente si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son l.d.
- 5 $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin \theta$, donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Demostración. Hecha en las líneas anteriores.

Q.E.D.

Ejemplo 2. Consideremos los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ de la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Es fácil verificar que $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$. Esquemáticamente podemos pensar en un triángulo como el siguiente



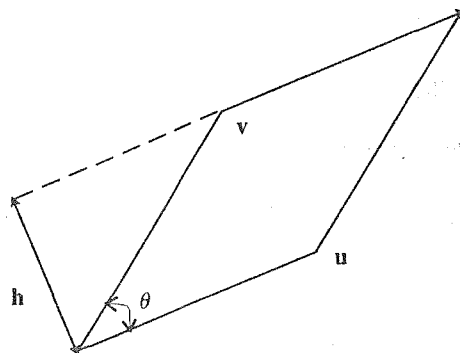
El producto de cada uno de dos vértices (en el sentido indicado) es igual al tercer vértice. Por ejemplo, calculemos el producto cruz del vector $\mathbf{u} = (1, 0, -7)$ con $\mathbf{v} = (0, 2, -3)$. Podemos hacerlo de la manera “tradicional”

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -7 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} = 14\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

o bien, usando algunas propiedades del producto cruz de la manera siguiente

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= (\mathbf{i} - 7\mathbf{k}) \times (2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}) = 2\mathbf{i} \times \mathbf{j} - 3\mathbf{i} \times \mathbf{k} - 14\mathbf{k} \times \mathbf{j} + 21\mathbf{k} \times \mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{k} + 3\mathbf{k} \times \mathbf{i} + 14\mathbf{j} \times \mathbf{k} + 21(0) = 2\mathbf{k} + 3\mathbf{j} + 14\mathbf{i} \end{aligned}$$

La fórmula establecida en la propiedad 5) del teorema 1.5.1 anterior tiene una interpretación geométrica interesante: si consideramos el paralelogramo cuyos lados son los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, el



$$\begin{aligned} \text{base} &= \|u\| \\ \text{altura} &= \|v\| \sin \theta \\ \text{área} &= (\text{base})(\text{altura}) \\ &= \|u\| \|v\| \sin \theta \\ &= \|u \times v\| \end{aligned}$$

Figura 2. Paralelogramo generado por los vectores u y v .

área que éste encierra se calcula como la base (la norma de uno de los vectores) por la altura, la cual es la norma del otro vector multiplicada por el (valor absoluto del) seno del ángulo que forman los vectores (ver figura 2). Entonces, según la fórmula mencionada, el área de tal paralelogramo es justamente la norma del producto cruz de los vectores que lo generan.

Ejemplo 3. Consideremos los vectores $u = (2, 3, 8)$, $v = (-2, 2, -5)$ del ejemplo 1. Se tiene $u \times v = (-31, -6, 10)$, de modo que el área del paralelogramo generado por estos vectores es $\|u \times v\| = [(-31)^2 + (-6)^2 + (10)^2]^{1/2} = \sqrt{1097}$. Usando estas ideas se concluye inmediatamente que si los vectores u y v son vectores unitarios y ortogonales, entonces su producto cruz será también un vector unitario (y ortogonal a ambos), puesto que $\|u \times v\|$ es igual a $\|u\| \|v\| |\sin \theta| = (1)(1) \sin(\pi/2) = 1 = \text{área de un cuadrado de lado 1}$. ■

Combinemos ahora el producto cruz de dos vectores con el producto punto. Dados dos vectores $v, w \in \mathbb{R}^3$, su producto cruz es un vector $v \times w \in \mathbb{R}^3$ con el que podemos tomar el producto punto con otro vector $u \in \mathbb{R}^3$, para formar así el *escalar* $u \cdot (v \times w)$. A éste se le conoce como *triple producto* (escalar) de los vectores u, v y w . Si $u = (x_1, x_2, x_3)$, $v = (y_1, y_2, y_3)$, $w = (z_1, z_2, z_3)$ y si $v \times w = (\alpha, \beta, \gamma)$, entonces $u \cdot (v \times w) = x_1\alpha + x_2\beta + x_3\gamma$. Recordando que α, β y γ eran los determinantes menores de la matriz cuya segunda y tercera líneas estaban formadas por las coordenadas de v y w asociados a los elementos de su primera línea, es claro que podemos escribir

$$u \cdot (v \times w) = \det \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix}$$

El escalar resultante del triple producto escalar de los vectores u, v y w tiene una interpretación geométrica interesante: consideremos el paralelepípedo generado por los tres vectores u, v y w (cuyos ocho vértices son entonces (1) el origen, (2) el vector u , (3) el vector v , (4) el vector w , (5) el vector $u + v$, (6) el vector $u + w$, (7) el vector $v + w$, (8) el vector $u + v + w$), el cual tiene por volumen V al área A de su base multiplicada por su altura H . El área A de su base es el área del paralelogramo generado por los vectores v y w (véase figura 3). Esta es, según se vio anteriormente, la norma $\|v \times w\|$. La altura del paralelepípedo se puede calcular como la *norma de la proyección*